



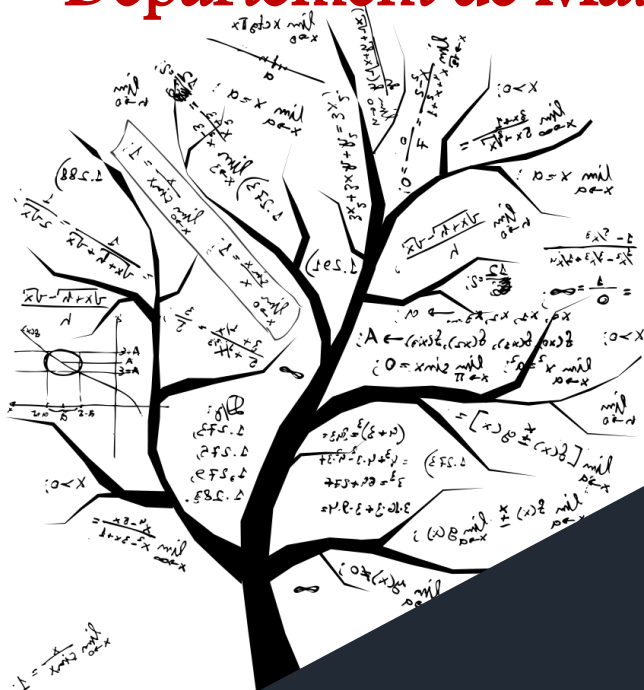
Université Libanaise
Faculté des Sciences



M1104

Analyse II

Département de Mathématiques



Semestre de Printemps

2020 ~ 2021

CALCUL D'INTÉGRAL ET SÉRIES

Universit Libanaise

27 février 2020

Introduction	v
1 Primitives	2
1.1 Primitives et intégrales indéfinies.	2
1.2 Tableau des intégrales élémentaires	3
1.3 Intégration par substitution	4
1.4 Intégration par parties	5
1.5 Intégration des fonctions rationnelles	6
1.6 Intégration des fonctions rationnelles F de quelques fonctions usuelles	11
1.6.1 Fonction rationnelle en sinus et cosinus $\int F(\sin x, \cos x) dx$	11
1.6.2 Fonctions rationnelles en sinus et cosinus hyperboliques $\int F(\sinh x, \cosh x) dx$	12
1.6.3 Fonction rationnelle de x et $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ c.à.d. $\int F(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$	12
1.7 Exercices	13
2 L'intégrale de Riemann	15
2.1 L'intégrale de Riemann.	15
2.2 Propriétés de l'intégrale de Riemann.	18
2.3 Fonctions intégrables.	20
2.4 Théorèmes de la moyenne et théorèmes fondamentales de l'analyse.	22
2.5 Intégration par parties et méthodes de substitutions.	25
2.6 Définition initiale de Riemann.	25
2.7 Inégalité de Schwarz pour les intégrales de Riemann.	27
2.8 Exercices	28
3 Intégrales Impropres de Riemann	31
3.1 Définitions et Exemples.	31
3.2 Propriétés fondamentales des intégrales impropres.	34
3.3 Critères de Convergence.	37
3.4 Inégalité de Schwarz pour les intégrales impropres.	44
3.5 Intégration des relations de comparaison.	45
3.6 Exercices	47

4	Séries	49
4.1	Séries numériques.	49
4.2	Séries alternées.	59
4.3	Test de d'Alembert et test de la racine n-ième.	61
4.4	Sommation par parties d'Abel.	62
4.5	Réarrangements	64
4.6	Produit de Cauchy.	65
4.7	Exercices	67

L'intégration est la procédure inverse de la dérivation. Dans la dérivation, étant donné une fonction on est demandé de trouver sa dérivée, tandis que dans l'intégration, on est donné la dérivée d'une certaine fonction et on est demandé de trouver cette fonction là. Par exemple, soit $f(x) = F'(x) = 2x$, peut-on trouver la fonction $F(x)$? Un exemple d'une fonction vérifiant cette propriété est $F(x) = x^2$, ou bien plus généralement $F(x) = x^2 + c$ où c est une constante arbitraire. Dans ce chapitre, I et J , sauf indication contraire, sont des intervalles non-vides de $\mathbb{R}$.

1.1 Primitives et intégrales indéfinies.

1.1 Définition. Soit $F, f : I \mapsto \mathbb{R}$ deux fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit que F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

1.2 Exemple. Soit $F(x) = \ln|x|$ et $f(x) = \frac{1}{x}$. Alors ; (a) F est une primitive de f sur $]0, \infty[$, (b) F est une primitive de f sur $] -\infty, 0[$, (c) F est une primitive de f sur $] -\infty, 0[\cup]0, \infty[$.

1.3 Remarque. Si $F(x)$ est une primitive de f sur I , alors pour toute constante $c \in \mathbb{R}$, $F(x) + c$ est encore une primitive de f sur I .

Démonstration. Puisque $(F(x) + c)' = (F(x))' = f(x)$ pour tout $x \in I$, alors $F(x) + c$ est une primitive de f sur I . $\square$

1.4 Propriété. Soient F et G deux primitives de f sur I , alors il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $F(x) - G(x) = c$ pour tout $x \in I$.

Démonstration. On a $F'(x) = G'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$. Alors $(F(x) - G(x))' = 0$ pour tout $x \in I$. Puisque I est un intervalle, alors il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $F(x) - G(x) = c$. $\square$

On peut déduire de cette propriété que ; Si F est une primitive de f sur I , alors l'ensemble de toutes les primitives de f sur I est $\{F(x) + c : c \in \mathbb{R}\}$.

1.5 Remarque. La différence entre deux primitives n'est pas nécessairement une constante. $F_1(x) = \arctan x$ et $F_2(x) = -\arctan \frac{1}{x}$ sont deux primitives de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ on $\mathbb{R}^*$, mais $F_1(x) = F_2(x) + \frac{\pi}{2}$ si $x > 0$ et $F_1(x) = F_2(x) - \frac{\pi}{2}$ si $x < 0$.

1.6 Définition. L'ensemble $\{F(x) + c : c \in \mathbb{R}\}$ de toutes les primitives de f sur I est dite l'intégrale indéfinie de la fonction f par rapport à x sur I qu'on la note par $\int f(x) dx$ et on écrit

$$\int f(x) dx = F(x) + c.$$

Le symbol $\int$ est la signe d'intégrale, $f(x)$ est la la fonction à intégrer, x est le variable d'intégration, c est appelée la constante d' intégration et $\int f(x) dx$ est appelée l'intégrale (intégrale indéfinie) de f par rapport à x . La présence de la constante indéfinie c justifie le nom de l'intégrale indéfinie.

1.7 Propriété. Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Si f et g possèdent des primitives F et G sur I respectivement, alors $\lambda f + \mu g$ possède une primitive $\lambda F + \mu G$ sur I et on écrit

$$\int [\lambda f(x) + \mu g(x)] dx = \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx.$$

Démonstration. Puisque $[\lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx]' = [\lambda F(x) + \mu G(x)]' = \lambda f(x) + \mu g(x)$ pour tout $x \in I$, alors $\int [\lambda f(x) + \mu g(x)] dx = \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx$. $\square$

Cette propriété peut être généralisée sous la forme :

$$\int [\lambda_1 f_1(x) \pm \lambda_2 f_2(x) \pm \cdots \pm \lambda_n f_n(x)] dx = \lambda_1 \int f_1(x) dx \pm \lambda_2 \int f_2(x) dx \pm \cdots \pm \lambda_n \int f_n(x) dx.$$

1.8 Théorème. Si $f : I \mapsto \mathbb{R}$ est une fonction continue, alors f possède une primitive sur I .

Démonstration. On va voir la démonstration le chapitre suivant. $\square$

On remarque qu'il y a des fonctions non-continues qui possèdent des primitives. Par exemple

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{si } x \neq 0; \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases} \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \text{ mais n'est pas de classe } \mathcal{C}^1.$$

Encore on remarque que, même si une primitive d'une fonction f existe, il se peut qu'il est impossible de trouver une forme explicite de sa primitive. Par exemple $f(x) = e^{x^2}$.

1.2 Tableau des intégrales élémentaires

On se basant sur la dérivation et sur la définition des primitives, le tableau des dérivées des fonctions élémentaires peut être lu à travers d'une liste de primitives. L'étudiant(e) est conseillé(e) d'avoir ces résultats par coeur, sinon il n'est pas possible d'avancer dans le cours.

Tableau des primitives de : fonctions usuelles (1 – 9), fonctions rationnelles (10 – 11) et fonctions irrationnelles (12 – 14). Ici $a \in \mathbb{R}^*$ et le cas $a = 1$ est considérable.

$\int f(x) dx = F(x)$	conditions sur x	I
1) $\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln x $	$x \neq 0$	$] -\infty, 0[$ or $]0, \infty[$
2) $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ i) $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ii) $\alpha \in \mathbb{N}$ iii) $\alpha \in \{-2, -3, \dots\}$	$x > 0$ $\dots$ $x \neq 0$	$]0, \infty[$ $\mathbb{R}$ $] -\infty, 0[$ or $]0, \infty[$
3) $\int \cos x dx = \sin x$	$\dots$	$\mathbb{R}$
4) $\int \sin x dx = -\cos x$	$\dots$	$\mathbb{R}$
5) $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int (1 + \tan^2 x) dx = \tan x$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$
6) $\int e^x dx = e^x$	$\dots$	$\mathbb{R}$
7) $\int \cosh x dx = \sinh x$	$\dots$	$\mathbb{R}$
8) $\int \sinh x dx = \cosh x$	$\dots$	$\mathbb{R}$
9) $\int \frac{1}{\cosh^2 x} dx = \int (1 - \tanh^2 x) dx = \tanh x$	$\dots$	$\mathbb{R}$
10) $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$	$\dots$	$\mathbb{R}$
11) $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right $	$x \neq \pm a$	$] \infty, - a [$ or $] - a , a [$ or $] a , \infty[$
12) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{ a }$	$ x < a $	$] - a , a [$
13) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \arg \sinh \frac{x}{a} = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$	$\dots$	$\mathbb{R}$
14) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln x + \sqrt{x^2 - a^2} $	$ x > a $	$] \infty, - a [$ or $] a , \infty[$

1.3 Intégration par substitution

1.9 Théorème. Supposons que $f : I \mapsto \mathbb{R}$ possède une primitive (continue) sur I et $u : J \mapsto \mathbb{R}$ est dérivable sur J tel que $u(J) \subseteq I$.

Si le variable t dans l'intégrale $\int f(u(t))u'(t) dt$ est remplacé par x en posant $u(t) = x$, il vient que

$$\int f(u(t))u'(t) dt = \int f(x) dx \Big|_{x=u(t)}.$$

Si de plus u est strictement monotone, alors

$$\int f(x) dx = \int f(u(t))u'(t) dt \Big|_{t=u^{-1}(x)}.$$

Démonstration. Soit F est une primitive de f sur I . Alors $\int f(x) dx \Big|_{x=u(t)} = F(u(t))$. Donc,

$$\frac{d}{dt} \left[\int f(x) dx \Big|_{x=u(t)} \right] = \frac{d}{dt} F(u(t)) = F'(u(t))u'(t) = f(u(t))u'(t). \text{ D'où, } \int f(u(t))u'(t) dt = \int f(x) dx \Big|_{x=u(t)}.$$

Si de plus u est strictement monotone, alors

$$\int f(u(t))u'(t) dt \Big|_{t=u^{-1}(x)} = \left[\int f(x) dx \Big|_{x=u(t)} \right]_{t=u^{-1}(x)} = F(u(t)) \Big|_{t=u^{-1}(x)} = F(x) = \int f(x) dx.$$

□

1.10 Exemples. Pour calculer :

1. $\int \frac{\sin(\ln t)}{t} dt$, on pose $\ln t = x$ et $\frac{1}{t} dt = dx$. Alors

$$\int \frac{\sin(\ln t)}{t} dt = \int \sin x dx = -\cos x + c = -\cos(\ln t) + c.$$

2. $\int \frac{2t+5}{t^2+5t+3} dt$, on pose $t^2+5t+3 = x$ et $(2t+5)dt = dx$. Alors

$$\int \frac{2t+5}{t^2+5t+3} dt = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c = \ln|t^2+5t+3| + c.$$

3. $\int (6t+15)(t^2+5t+3) dt$, on pose $t^2+5t+3 = x$ et $(2t+5)dt = dx$. Alors

$$\int (6t+15)(t^2+5t+3) dt = 3 \int (2t+5)(t^2+5t+3) dt = 3 \int x dx = \frac{3x^2}{2} + c = \frac{3(t^2+5t+3)^2}{2} + c.$$

4. $\int te^{1-t^2} dt$, on pose $1-t^2 = x$ et $-2t dt = dx$. Alors

$$\int te^{1-t^2} dt = \frac{-1}{2} \int -2te^{1-t^2} dt = \frac{-1}{2} \int e^x dx = \frac{-1}{2} e^x + c = \frac{-1}{2} e^{1-t^2} + c.$$

5. $\int \sin^3 t \cos t dt$, on pose $\sin t = x$ et $\cos t dt = dx$. Il vient :

$$\int \sin^3 t \cos t dt = \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + c = \frac{\sin^4 t}{4} + c.$$

6. $\int \sqrt{1-x^2} dx$, on pose $x = \sin t = u(t)$ et $dx = \cos t dt$. On a $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ est continue sur $I = [-1, 1]$ et u est dérivable et strictement monotone sur $J = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ tel que $u(J) = [-1, 1] \subseteq I$. Il vient :

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \int \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = \int |\cos t| \cos t dt = \int \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int (1+\cos(2t)) dt = \frac{1}{2} [t + \frac{1}{2} \sin(2t)] + c = \frac{1}{2} [t + \sin t \cos t] + c = \frac{1}{2} [\arcsin x + x\sqrt{1-x^2}] + c.$$

7. $\int \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$, on pose $x = \tan t = u(t)$ et $dx = (1+\tan^2 t)dt$. On a $f(x) = \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$ est continue sur $I = \mathbb{R}$ et u est dérivable et strictement monotone sur $J =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ tel que $u(J) = \mathbb{R} \subseteq I$. Donc

$$\int \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{1+\tan^2 t}{(1+\tan^2 t)\sqrt{1+\tan^2 t}} dt = \int \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 t}} dt = \int \sqrt{\cos^2 t} dt = \int |\cos t| dt = \int \cos t dt = \sin t + c = \sin(\arctan x) + c = \dots = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + c.$$

1.4 Intégration par parties

1.11 Théorème. Soient u et v deux fonctions dérivables sur I . Si $u'v$ possède une primitive sur I , alors il est de même pour uv' et

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx.$$

Démonstration. Soit H une primitive de $u'v$ sur I . Alors

$$[u(x)v(x) - H(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) - u'(x)v(x) = u(x)v'(x).$$

Ainsi $\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx.$ □

On peut appliquer la formule d'intégration par parties si une des fonctions est dérivable et l'autre est de classe C^1 sur I .

Choix de u et de v' :

- Vous choisir v' de telle sorte qu'il est facile de trouver v .
- Il est plus facile d'intégrer $v'u$ que celle de $u'v$.

1.12 Exemples. Pour calculer

1. $\int \ln x dx$, on pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$. Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$. Ainsi,

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int \frac{1}{x} x dx = x \ln x - x + c.$$

2. $\int x^2 \ln x dx$, posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x^2$. Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^3}{3}$. Il vient,

$$\int x^2 \ln x dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{1}{x} \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + c.$$

3. $\int xe^x dx$, on pose $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$. Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$. Par conséquent,

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c.$$

Méthode Américaine : Si $f(x)$ est $n + 1$ fois dérivable (polynôme de degré n) et $g(x)$ est l'une des fonctions suivantes e^{ax} , $\sin(ax)$, $\cos(ax)$, $\sinh(ax)$, $\cosh(ax)$ où $a \in \mathbb{R}^*$ ou bien une fonction possédant $n + 1$ primitives consécutives $g_1(x), \dots, g_{n+1}(x)$, alors

$$\int f(x)g(x) dx = f(x)g_1(x) - f'(x)g_2(x) + \dots + (-1)^n f^n(x)g_{n+1}(x) + (-1)^{n+1} \int f^{n+1}(x)g_{n+1}(x) dx.$$

1.5 Intégration des fonctions rationnelles

Si $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$ est une fonction rationnelle dont le numérateur $N(x)$ et le dénominateur $D(x)$ sont des polynômes et le degré du numérateur est plus grand que celui du dénominateur, alors on effectue la division du numérateur par le dénominateur :

$$\frac{\text{Numérateur}}{\text{Dénominateur}} = \text{Quotient} + \frac{\text{Reste}}{\text{Dénominateur}} \Leftrightarrow \frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$$

avec $R(x)$ est un polynôme de degré plus petit que celui de $D(x)$. Donc,

$$\int \frac{N(x)}{D(x)} dx = \int Q(x) dx + \int \frac{R(x)}{D(x)} dx.$$

Le problème se résume à intégrer une fonction rationnelle $\frac{R(x)}{D(x)}$ dans lequel le degré du numérateur est plus petit que celui du dénominateur.

1.13 Exemple. $\frac{4x^2 + 4x + 1}{x - 2} = (4x + 12) + \frac{25}{x - 2}.$

D'un point de vue algébrique, $\frac{R(x)}{D(x)}$ se décompose uniquement comme une combinaison linéaire des éléments simples de la forme $\frac{1}{(x - a)^n}$ et/ou $\frac{ax + b}{(x^2 + px + q)^n}$ avec $\Delta = p^2 - 4q < 0$. On dispute les situations possibles qui sont fondamentaux pour le traitement de la fonction générique à intégrer.

(a) **Primitives des éléments simples du premier genre :** $\frac{1}{(x - a)^n}.$

Si $n = 1$, alors $\int \frac{1}{(x - a)} dx = \ln |x - a| + c.$

Si $n \geq 2$, alors $\int \frac{1}{(x - a)^n} dx = \int (x - a)^{-n} d(x - a) = \frac{1}{(1 - n)(x - a)^{n-1}} + c.$

(b) **Primitives des éléments simples du deuxième genre :** $\frac{ax + b}{(x^2 + px + q)^n}$ avec $\Delta = p^2 - 4q < 0.$

Remarquons que $\frac{ax + b}{(x^2 + px + q)^n} = \frac{a}{2} \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^n} + \frac{b - \frac{ap}{2}}{(x^2 + px + q)^n}.$ Pour la première fonction

$\int \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^n} dx = \int \frac{d(x^2 + px + q)}{(x^2 + px + q)^n} = \begin{cases} \ln(x^2 + px + q) + c & \text{if } n = 1, \\ \frac{(x^2 + px + q)^{-n+1}}{-n+1} + c & \text{if } n \geq 2. \end{cases}$ Pour la deuxième,

on pose $I_n = \int \frac{1}{(x^2 + px + q)^n} dx.$ Remarquons que

$$x^2 + px + q = x^2 + 2\frac{p}{2}x + \frac{p^2}{4} - \frac{p^2}{4} + q = (x + \frac{p}{2})^2 + \frac{4q - p^2}{4} = t^2 + h^2,$$

où $t = x + \frac{p}{2}$ et $h = \sqrt{\frac{4q - p^2}{4}}.$ Alors $I_n = \int \frac{1}{(t^2 + h^2)^n} dt.$ On effectue le calcul de I_n par deux méthodes :

Première méthode : Posons $t = h \tan \theta$ et $dt = h(1 + \tan^2 \theta)d\theta.$ Alors

$$I_n = \frac{1}{h^{2n-1}} \int \frac{1}{(1 + \tan^2 \theta)^{n-1}} d\theta = \int \cos^{2n-2} \theta d\theta.$$

On effectue le calcul $\int \cos^{2n-2} \theta d\theta$ et on remplace θ par $\arctan \frac{t}{h} = \arctan \frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{\frac{4q - p^2}{4}}}.$

Deuxième méthode : On trouve I_1 , puis on cherche une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} pour $n \geq 2.$

$$- I_1 = \int \frac{dt}{t^2 + h^2} = \frac{1}{h} \arctan \frac{t}{h} + c = \frac{1}{\sqrt{\frac{4q - p^2}{4}}} \arctan \frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{\frac{4q - p^2}{4}}} + c.$$

– Pour trouver une relation entre I_n et I_{n+1} , on effectue le calcul de I_n grâce à une intégration par parties.

$$\begin{aligned}
I_n &= \int \frac{1}{(t^2 + h^2)^n} dt \quad (\text{posans } u = \frac{1}{(t^2 + h^2)^n} \text{ et } v' = 1) \\
&= \frac{t}{(t^2 + h^2)^n} + 2n \int \frac{t^2}{(t^2 + h^2)^{n+1}} dt \\
&= \frac{t}{(t^2 + h^2)^n} + 2n \int \frac{t^2 + h^2 - h^2}{(t^2 + h^2)^{n+1}} dt \\
&= \frac{t}{(t^2 + h^2)^n} + 2n(I_n - h^2 I_{n+1}).
\end{aligned}$$

Alors, $I_{n+1} = \frac{1}{2nh^2} \left[(2n-1)I_n + \frac{t}{(t^2 + h^2)^n} \right]$. Finalement, on remplace t par $x + \frac{p}{2}$ et h par $\sqrt{\frac{4q - p^2}{4}}$.

Voici une version du théorème fondamentale de l'Algèbre et la décomposition en éléments simples.

1.14 Théorème.

1. Un polynôme $D(x)$ de degré d avec des coefficients réels se décompose uniquement comme le produit suivant

$$D(x) = \alpha(x - \alpha_1)^{r_1} \cdots (x - \alpha_m)^{r_m} (x^2 + p_1x + q_1)^{s_1} \cdots (x^2 + p_nx + q_n)^{s_n}$$

où $\alpha, \alpha_i, p_j, q_j$ sont réels et r_i, s_j sont des entiers tel que $r_1 + \cdots + r_m + 2s_1 + \cdots + 2s_n = d$. Les racines réelles α_i de $D(x)$ sont distinctes et de multiplicité r_i . Les facteurs $x^2 + p_jx + q_j$ sont distinctes deux-à-deux et irréductibles sur $\mathbb{R}$ c.à.d. $\Delta = p_j^2 - 4q_j < 0$.

2. $\frac{R(x)}{D(x)} = \frac{R(x)}{\alpha(x - \alpha_1)^{r_1} \cdots (x - \alpha_m)^{r_m} (x^2 + p_1x + q_1)^{s_1} \cdots (x^2 + p_nx + q_n)^{s_n}}$ se décompose uniquement comme la somme des éléments simples

$$\frac{R(x)}{D(x)} = \frac{1}{\alpha} [L_1(x) + \cdots + L_m(x) + Q_1(x) + \cdots + Q_n(x)] \quad (1.1)$$

où les L_i sont de la forme

$$L_i(x) = \frac{A_{i1}}{(x - \alpha_i)} + \frac{A_{i2}}{(x - \alpha_i)^2} + \cdots + \frac{A_{ir_i}}{(x - \alpha_i)^{r_i}}$$

et les Q_j sont de la forme

$$Q_j(x) = \frac{B_{j1}x + C_{j1}}{(x^2 + p_jx + q_j)} + \frac{B_{j2}x + C_{j2}}{(x^2 + p_jx + q_j)^2} + \cdots + \frac{B_{js_j}x + C_{js_j}}{(x^2 + p_jx + q_j)^{s_j}}$$

Démonstration. Admis. □

Pour trouver les coefficients indéterminées $A_{i\ell}, B_{j\mu}$ et $C_{j\mu}$, on multiplie l'équation (1.1) par $D(x)$ de deux côtés et on prend $x = \alpha_i$ pour obtenir A_{ir_i} , pour les autres coefficients on utilise les règles suivantes : Deux polynômes de degré d coïncident si et seulement si l'une des conditions suivantes est vérifiée :

- Les coefficients des monômes correspondantes coïncident.
- Les polynômes prennent les mêmes valeurs en $d + 1$ points distinctes.

Une fois ces coefficients sont déterminées, on commence par l'intégration de la côté droite de (1.1) puis la relier aux cas fondamentaux ci-dessus. Nous illustrons cette technique par quelques exemples.

1.15 Exemples.

1. (**Facteurs linéaires simples** $D(x)$) $\int \frac{2x^3 + x^2 - 4x + 7}{x^2 + x - 2} dx$.

Le numérateur a un degré plus grand que celui du dénominateur, donc on obtient en effectuant une division Euclidienne

$$\frac{2x^3 + x^2 - 4x + 7}{x^2 + x - 2} = (2x - 1) + \frac{x + 5}{x^2 + x - 2}.$$

Le dénominateur se factorize comme $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$ facteurs linéaires multiples, alors

$$\frac{x + 5}{x^2 + x - 2} = \frac{x + 5}{(x - 1)(x + 2)} = \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x + 2}.$$

C'est à dire,

$$x + 5 = a(x + 2) + b(x - 1). \quad (1.2)$$

Pour trouver les coefficients a et b , on remplace les racines $x = 1, x = -2$ de $D(x)$ dans l'équation (1.2). Pour $x = 1$ on obtient $a = 2$ et pour $x = -2$ on obtient $b = -1$.

Une méthode pour trouver les coefficients se fait en comparant les coefficients des monômes correspondantes. On peut écrire l'équation (1.2) comme :

$$x + 5 = (a + b)x + (2a - b).$$

En comparant les coefficients, on obtient le système suivant

$$\begin{cases} a + b = 1, \\ 2a - b = 5, \end{cases}$$

qui a une solution unique $a = 2$ et $b = -1$. Ensuite,

$$\int \frac{2x^3 + x^2 - 4x + 7}{x^2 + x - 2} dx = \int \left[(2x - 1) + \frac{2}{x - 1} - \frac{1}{x + 2} \right] dx = x^2 - x + 2 \ln |x - 1| - \ln |x + 2| + c.$$

2. (**Facteurs multiples de** $D(x)$) Déterminons une primitive de $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x - 1)^3(x - 2)^2}$.

Le numérateur a un degré plus petit que celui du dénominateur. On cherche a, b, c, d et e de sorte que

$$\frac{x^2 + 2x}{(x - 1)^3(x - 2)^2} = \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{(x - 1)^2} + \frac{c}{(x - 1)^3} + \frac{d}{x - 2} + \frac{e}{(x - 2)^2},$$

ou,

$$x^2 + 2x = a(x - 1)^2(x - 2)^2 + b(x - 1)(x - 2)^2 + c(x - 2)^2 + d(x - 1)^3(x - 2) + e(x - 1)^3. \quad (1.3)$$

Maintenant, $x = 1$ implique $c = 3$ et $x = 2$ donne $e = 8$. Pour trouver a, b et d on prend trois valeurs pour $x \neq 1, 2$. Pour l'instant $x = 0, 3, -1$ nous donne le système linéaire

$$\begin{cases} 4a - 4b + 2d = -4, \\ 4a + 2b + 8d = -52, \\ 36a - 18b + 24d = 36, \end{cases}$$

ayant une solution unique $a = 18, b = 10$ et $d = -18$. D'où

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int \left[\frac{18}{x - 1} + \frac{10}{(x - 1)^2} + \frac{3}{(x - 1)^3} + \frac{-18}{x - 2} + \frac{8}{(x - 2)^2} \right] dx \\ &= 18 \ln |x - 1| - \frac{10}{(x - 1)} - \frac{3}{2(x - 1)^2} - 18 \ln |x - 2| - \frac{8}{(x - 2)} + c. \end{aligned}$$

Une autre méthode pour déterminer a, b et d se fait en comparant les coefficients des monômes correspondantes dans (1.3) pour obtenir un système linéaire de trois équations à trois inconnues.

3. (**Facteurs quadratiques irréductibles dans $D(x)$**) Déterminons la décomposition en éléments simples de $\frac{x^4 + 2x^2}{(x^2 + x + 1)^3}$.

Le numérateur a un degré plus petit que celui du dénominateur. On doit chercher les réels a, b, c, d, e et f de sorte que

$$\frac{x^4 + 2x^2}{(x^2 + x + 1)^3} = \frac{ax + b}{(x^2 + x + 1)} + \frac{cx + d}{(x^2 + x + 1)^2} + \frac{ex + f}{(x^2 + x + 1)^3}.$$

Pour trouver les réels a, b, c, d, e et f , on prend six valeurs de x pour obtenir un système linéaire de six équations à six inconnues, ou en comparant les coefficients des monômes correspondantes.

4. (**Facteurs mixtes dans $D(x)$**) Déterminons la décomposition en éléments simples de

$$\frac{5x^2}{(x+1)(x-2)(x+3)^2(x^2+4)^2}.$$

Le numérateur a un degré plus petit que celui du dénominateur. On doit chercher des réels a, b, c, d, e, f, g et h de sorte que

$$\frac{5x^2}{\underbrace{(x+1)}_{\text{simple}} \underbrace{(x-2)}_{\text{simple}} \underbrace{(x+3)^2}_{\text{multiple}} \underbrace{(x^2+4)^2}_{\text{quadratique}}} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{x+3} + \frac{d}{(x+3)^2} + \frac{ex+f}{x^2+4} + \frac{gx+h}{(x^2+4)^2},$$

ou bien,

$$\begin{aligned} 5x^2 = & a(x-2)(x+3)^2(x^2+4)^2 + b(x+1)(x+3)^2(x^2+4)^2 \\ & + c(x+1)(x-2)(x+3)(x^2+4)^2 + d(x+1)(x-2)(x^2+4)^2 \\ & + (ex+f)(x+1)(x-2)(x+3)^2(x^2+4) + (gx+h)(x+1)(x-2)(x+3)^2. \end{aligned} \quad (1.4)$$

En remplaçant $x = -1, 2, -3$ dans (1.4), on obtient a, b et d . Les autres coefficients c, e, f, g et h peuvent être déterminés en comparant les coefficients des monômes correspondantes ou bien en prenant cinq valeurs différentes de x autres que $-1, 2, -3$.

Remarquons que plusieurs fonctions qui ne sont pas rationnelles peuvent se transformer en des fonctions rationnelles à une nouvelle variable. Le tableau ci-dessous contient quelques cas spéciales : Soit F une fonction rationnelle à plusieurs variables,

$\int F dx$	nouvelles variables t
$\int F(x, x^{\frac{m}{n}}, \dots, x^{\frac{r}{s}}) dx$	$x = t^k, k = PPCM\{n, \dots, s\}$
$\int F(x, (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{m}{n}}, \dots, (\frac{ax+b}{cx+d})^{\frac{r}{s}}) dx$ $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ avec $ad - bc \neq 0$	$(\frac{ax+b}{cx+d}) = t^k, k = PPCM\{n, \dots, s\}$ i.e k est un dénominateur commun de $\frac{m}{n}, \dots, \frac{r}{s}$
$\int F(e^{ax}) dx, a \in \mathbb{R}^* \text{ (même si } F \text{ n'est pas rationnelle)}$	$t = e^{ax}, x = \frac{1}{a} \ln t \text{ et } dx = \frac{1}{at} dt$
$\int F(\sin x, \cos x) dx$	$t = \tan \frac{x}{2}, x = 2 \arctan t \text{ et } dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ $\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \text{ et } \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
$\int F(\sinh x, \cosh x) dx$	$t = \tanh \frac{x}{2}, x = 2 \arg \tanh t \text{ et } dx = \frac{2}{1-t^2} dt$ $\sinh x = \frac{2t}{1-t^2} \text{ et } \cosh x = \frac{1+t^2}{1-t^2}$
$\int F(\sin^2 x, \cos^2 x, \tan x) dx$	$t = \tan x, x = \arctan t \text{ et } dx = \frac{1}{1+t^2} dt$ $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2} \text{ et } \cos x = \frac{1}{1+t^2}$
$\int F(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, a \neq 0 \text{ et } b^2 - 4ac \neq 0$ Premier cas $a > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = x\sqrt{a} + t$
Deuxième cas : $a < 0$ donc $b^2 - 4ac > 0$, racines : α, β	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a(x-\alpha)(x-\beta)} = t(x-\alpha)$

1.6 Intégration des fonctions rationnelles F de quelques fonctions usuelles

1.6.1 Fonction rationnelle en sinus et cosinus $\int F(\sin x, \cos x) dx$.

- (1) **Cas particulier.** Si F est un polynôme, alors par la linéarité de l'intégrale il est suffisant de savoir intégrer

$$\int \cos^m x \sin^n x dx.$$

Si m est impaire, on pose $t = \sin x$.

Si n est impaire, on pose $t = \cos x$.

Si m et n sont paires, ou bien une est paire et l'autre est zéro, le terme $\cos^m x \sin^n x$ devient une combinaison linéaire de $\sin(\alpha x)$ et $\cos(\beta x)$ en utilisant les formules d'Euler

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \text{ et } \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i},$$

ou en utilisant à plusieurs reprises les formules suivantes

- (i) $\cos(2a) = 2 \cos^2 a - 1.$
- (ii) $\cos(2a) = 1 - 2 \sin^2 a.$
- (iii) $\cos(3a) = 4 \cos^3 a - 3 \cos a.$
- (iv) $\sin(3a) = 3 \sin a - 4 \sin^3 a.$
- (v) $\sin a \cos b = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b)).$
- (vi) $\sin a \cos a = \frac{1}{2} \sin(2a).$
- (vii) $\cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b)).$
- (viii) $\sin a \sin b = \frac{1}{2} (\cos(a-b) - \cos(a+b)).$

- (2) **Règle de Bioche.** Soit $W(x) = F(\sin x, \cos x) dx$.

Si $W(-x) = W(x)$, on effectue le changement de variables $t = \cos x$.

Si $W(\pi - x) = W(x)$, on effectue le changement de variables $t = \sin x$.

Si $W(\pi + x) = W(x)$, on effectue le changement de variables $t = \tan x$.

- (3) **Cas général** . Toujours le changement de variables $t = \tan \frac{x}{2}$ transforme l'intégrale $\int F(\sin x, \cos x) dx$ à une intégrale d'une fonction rationnelle en t (voir le tableau précédant).

1.6.2 Fonctions rationnelles en sinus et cosinus hyperboliques $\int F(\sinh x, \cosh x) dx$.

- (1) **Règle de Bioche** . Soit $W(x) = F(\sinh x, \cosh x) dx$.

Si $W(-x) = W(x)$, on effectue le changement de variables $t = \cosh x$.

Si $W(\pi - x) = W(x)$, on effectue le changement de variables $t = \sinh x$.

Si $W(\pi + x) = W(x)$, on effectue le changement de variables $t = \tanh x$.

- (2) **Cas général**. Toujours le changement de variables $t = \tanh \frac{x}{2}$ ou $t = e^x$ transforme l'intégrale $\int F(\sinh x, \cosh x) dx$ à une intégrale d'une fonction rationnelle en t (voir le tableau précédant).

1.6.3 Fonction rationnelle de x et $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ c.à.d. $\int F(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$.

Si $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac \neq 0$, par la méthode de complétion d'un carré le terme $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ se transforme à l'une des formes générales suivantes $\sqrt{\alpha^2 - t^2}$, $\sqrt{\alpha^2 + t^2}$ or $\sqrt{t^2 - \alpha^2}$.

Pour $\sqrt{\alpha^2 - t^2}$, on effectue le changement de variables $t = \alpha \sin \theta$ ou $t = \alpha \cos \theta$ ou $t = \alpha \tanh \theta$.

Pour $\sqrt{t^2 - \alpha^2}$, on effectue le changement de variables $t = \alpha \cosh \theta$ ou $t = \alpha \frac{1}{\cos \theta}$.

Pour $\sqrt{\alpha^2 + t^2}$, on effectue le changement de variables $t = \alpha \sinh \theta$ ou $t = \alpha \tan \theta$.

1.7 Exercices

Exercice 1. Calculer les intégrales indéfinies suivantes :

$$\begin{aligned} 1) \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx, \quad 2) \int \frac{1}{e^x + 1} dx, \quad 3) \int \frac{1}{(1 + x^2) \arctan x} dx, \quad 4) \int \tan x dx, \\ 5) \int \tan^2 x dx, \quad 6) \int \tan^4 x dx, \quad 7) \int \frac{1}{\tan^4 x} dx, \quad 8) \int \tan^3 x dx, \\ 9) \int \frac{\sin^4 x}{\cos^6 x} dx, \quad 10) \int \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} dx, \quad 11) \int \frac{1}{x \ln |x|} dx, \quad 12) \int \frac{1}{x \ln x [\ln(|\ln x|)]} dx. \end{aligned}$$

Exercice 2. Calculer les intégrales indéfinies suivantes :

$$\begin{aligned} 1) \int \arctan x dx, \quad 2) \int x \arctan x dx, \quad 3) \int (1 + x^2) e^{-2x} dx, \quad 4) \int (1 - x^3) \cos(-2x) dx, \\ 5) \int (x^2 - 1) \sqrt{1 - x} dx, \quad 6) \int (x^{10} + x^4) \ln x dx, \quad 7) \int e^x \sin x dx, \quad 8) \int e^x \cos x dx, \\ 9) \int x e^x \sin x dx, \quad 10) \int x \frac{\cos x}{\sin x^3} dx, \quad 11) \int \sin \sqrt{x} dx, \quad 12) \int \sin(\ln x) dx, \\ 13) \int \sin 2x \cos 3x dx, \quad 14) \int x^3 \sin x dx, \quad 15) \int \arccos^3 x dx, \quad 16) \int \sin(2x) (\ln(1 + \cos^2 x))^2 dx. \end{aligned}$$

Exercice 3. Supposons que $n \geq 2$ est un entier.

1. Montrer les formules de réduction suivantes :

$$\begin{aligned} (a) \int \sin^n x dx &= -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx. \\ (b) \int \cos^n x dx &= \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx. \\ (c) \int \tan^n x dx &= \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x dx. \\ (d) \int \cot^n x dx &= \frac{-1}{n-1} \cot^{n-1} x - \int \cot^{n-2} x dx. \\ (e) \int \sec^n x dx &= \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x dx. \\ (f) \int \csc^n x dx &= \frac{-1}{n-1} \csc^{n-2} x \cot x + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} x dx. \end{aligned}$$

Vous pouvez déduire (b), (d), et (f) de (a), (c) et (e) respectivement.

2. Calculer :

$$\int \sin^4 x dx, \int \cos^4 x dx, \int \tan^4 x dx, \int \cot^4 x dx, \int \sec^4 x dx \text{ et } \int \csc^4 x dx.$$

Exercice 4. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^n}$.

Trouver une relation entre I_{n+1} et I_n , puis calculer I_2 .

Exercice 5. Soit a, b, c et d deux nombres réels différents que zéro. Supposons que $I = \int \frac{\cos x}{c \cos x + d \sin x} dx$

$$\text{et } J = \int \frac{\sin x}{c \cos x + d \sin x} dx$$

1. Calculer $cI + dJ$ et $dI - cJ$, puis déduire les valeurs de I et J .

2. Déduire $\int \frac{a \cos x + b \sin x}{c \cos x + d \sin x} dx$.

Exercice 6. On considère les intégrales $I = \int \sin x \sinh x \, dx$ et $J = \int \cos x \cosh x \, dx$

1. Trouver deux relations entre I et J , puis déduire les valeurs de I et J .
2. Déduire $\int \sin^2 x \sinh^2 x \, dx$.

Exercice 7. Donner la forme générale de la décomposition en facteurs simples pour les fonctions rationnelles suivantes.

1. $\frac{x^5 + 3x}{(x^2 - 2x)(x + 1)^2}$,
2. $\frac{1 + x}{(x^3 + 1)^3}$,
3. $\frac{1 + x}{(x^4 + 1)^2}$.

Exercice 8. Soit $f(x) = \frac{x + 2}{(|x| + 3)(x - 3)}$.

1. Justifier l'existence d'une primitive f sur $] - \infty, 3[$.
2. Donner une primitive de f sur $] - \infty, 3[$.
3. Quelle est la primitive qui s'annule en $x = 0$.

Exercice 9. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les intégrales suivantes :

- 1) $\int \frac{1}{(x + 2)(x^2 - 1)} \, dx$,
- 2) $\int \frac{1}{(x - 1)^2(x^2 + 1)} \, dx$,
- 3) $\int \frac{x^2}{x^4 - 1} \, dx$,
- 4) $\int \frac{x - 1}{x^3 + 1} \, dx$,
- 5) $\int \frac{1}{x^3 - 1} \, dx$,
- 6) $\int \frac{x^4 + 1}{x^4 - 1} \, dx$,
- 7) $\int \frac{1}{x^4 + 1} \, dx$,
- 8) $\int \frac{x + 1}{x^2 + 4x + 8} \, dx$,
- 9) $\int \frac{e^{2x} + e^x}{e^{2x} + 4e^x + 8} \, dx$,
- 10) $\int \frac{x + 1}{1 - 6x - 9x^2} \, dx$,
- 11) $\int \frac{1}{x^4 + x^2 + 1} \, dx$,
- 12) $\int \frac{1}{x(x^n + 1)} \, dx$.

Exercice 10. Calculer les intégrales indéfinies suivantes :

- 1) $\int \sin^5 x \cos^4 x \, dx$,
- 2) $\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$,
- 3) $\int \sin^3 x \cos^3 x \, dx$,
- 4) $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$,
- 5) $\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$,
- 6) $\int \sin^2 x \cos^6 x \, dx$,
- 7) $\int \frac{1}{\sin^{\frac{3}{2}} x \cos^{\frac{5}{2}} x} \, dx$,
- 8) $\int \frac{1}{\sin x} \, dx$,
- 9) $\int \frac{1}{\sin 2x} \, dx$,
- 10) $\int \frac{1}{\cos^3 x} \, dx$,
- 11) $\int \frac{1}{2 + \cos x} \, dx$,
- 12) $\int \frac{1}{\cos x (\sin x - \cos x)} \, dx$,
- 13) $\int \frac{1}{2 + \sin x} \, dx$,
- 14) $\int \frac{1}{1 + \cos x} \, dx$,
- 15) $\int \frac{x \sin x}{(1 + \cos x)^2} \, dx$,
- 16) $\int \frac{\sinh^3 x}{2 + \cosh x} \, dx$,
- 17) $\int \frac{\tanh x \sinh x}{\sinh^3 x + \cosh^3 x} \, dx$,
- 18) $\int \frac{1}{(e^x + 1)^2} \, dx$,
- 19) $\int \sqrt{e^x + 1} \, dx$,
- 20) $\int \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2} \, dx$.

Exercice 11. Calculer les intégrales indéfinies suivantes :

- 1) $\int \sqrt{x - x^2} \, dx$,
- 2) $\int \frac{3x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \, dx$,
- 3) $\int \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}} \, dx$,
- 4) $\int \frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}} \, dx$,
- 5) $\int \frac{2x + 1}{\sqrt{-2x^2 + 4x + 8}} \, dx$,
- 6) $\int \frac{1}{(2x + 1)\sqrt{x^2 + x + 1}} \, dx$.

Exercice 12. Calculer les intégrales indéfinies suivantes :

- 1) $\int \frac{1}{\sqrt{1 + x}} \, dx$,
- 2) $\int \frac{x}{\sqrt[4]{x^3 + 1}} \, dx$,
- 3) $\int \frac{\sqrt{x + 1} - \sqrt[3]{x + 1}}{\sqrt{x + 1} + \sqrt[3]{x + 1}} \, dx$,
- 4) $\int \sqrt{\frac{x - 1}{x - 2}} \, dx$,
- 5) $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}} \, dx$,
- 6) $\int \frac{1}{\sqrt{x + 1} + \sqrt{x}} \, dx$.

L'idée d'intégration de Riemann pour une fonction bornée f sur des intervalles fermés bornés $[a, b]$ est d'associer un nombre réel A , appelé l'aire de la région R au-dessous de la courbe délimitée par $x = a, x = b, y = 0$ et $y = f(x)$, où on suppose que f est non-négative. Le nombre A , l'aire au-dessous de la courbe, est appelée l'intégrale de Riemann de f sur $[a, b]$ et que l'on note par $\int_a^b f(x) dx$. Dans ce chapitre, on donne des réponses aux questions suivantes :

1. Comment Bernhard Riemann et Jean-Gaston Darboux ont défini l'aire au-dessous de la courbe ?
2. Quelles conditions doit-on imposer sur f pour obtenir une fonction intégrable au sens de Riemann sur $[a, b]$?
3. Quelles sont les propriétés fondamentales de l'intégrale de Riemann ?
4. Comment calculer l'intégrale de Riemann ?

2.1 L'intégrale de Riemann.

2.1 Définition. (Subdivisions, Sommes inférieure et supérieure)

Soit f une fonction bornée sur $[a, b]$.

- Une **subdivision** P de $[a, b]$ est un ensemble de points $\{x_k\}_{k=0}^n$ tel que $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$.
- Pour tout sous-intervalle $[x_{k-1}, x_k]$ de $[a, b]$, on pose $m_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$, et $M_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$.
- La somme de **Darboux** inférieure associée à f et P est le nombre $L(f; P) = \sum_{k=1}^n m_k(x_k - x_{k-1})$.
- La somme de **Darboux** supérieure associée à f et P est le nombre $U(f; P) = \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1})$.

Soient $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$ et $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Il est clair que, pour tout subdivision P de $[a, b]$ on a

$$m(b - a) \leq L(f; P) \leq U(f; P) \leq M(b - a).$$

De plus, si $f \geq 0$, alors les sommes inférieures et supérieures rapprochent de l'aire au-dessous de la courbe inférieurement et supérieurement.

2.2 Exemples.

1. $P = \{a = x_0, x_1 = b\}$ est une subdivision triviale de $[a, b]$.
2. $P_n = \{x_i = a + \frac{i}{n}(b - a); 0 \leq i \leq n\}$ est une subdivision de $[a, b]$ qui le divise en n sous-intervalles de même longueur.

2.3 Définition. (Raffinement)

Une subdivision Q est un **raffinement** d'une subdivision P si Q contient tous les points de P . Dans ce cas on écrit $P \subseteq Q$.

- 2.4 Propriété.**
1. Si $P \subseteq Q$, alors $L(f; P) \leq L(f; Q)$ et $U(f; P) \geq U(f; Q)$.
 2. $L(f; P) \leq U(f; Q)$ pour toutes les partitions P, Q de $[a, b]$.

Démonstration. 1. Soit $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. Supposons que $Q = \{x_0, \dots, x_{k-1}, t, x_k, \dots, x_n\}$ est un raffinement de P en ajoutant un seul point $t \in [x_{k-1}, x_k]$ à un sous-intervalle quelconque de P . Pour $m'_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, t]} f(x)$ et $m''_k = \inf_{x \in [t, x_k]} f(x)$ on a

$$\begin{aligned} m_k(x_k - x_{k-1}) &= m_k(x_k - t) + m_k(t - x_{k-1}) \\ &\leq m'_k(x_k - t) + m''_k(t - x_{k-1}). \end{aligned}$$

Alors par récurrence, on obtient que $L(f; P) \leq L(f; Q)$. Un argument similaire donne l'autre inégalité.

2. Soit P, Q des partitions de $[a, b]$. Alors $L(f; P) \leq L(f; P \cup Q) \leq U(f; P \cup Q) \leq U(f; Q)$. □

Remarquons que $L(f; Q)$ et $U(f; Q)$ donnent une meilleure approximation de l'aire au-dessous de la courbe. Donc, afin d'obtenir l'aire précise, on doit considérer

l'intégrale supérieure $U(f) = \inf\{U(f; P); P \text{ est une subdivision de } [a, b]\}$

l'intégrale inférieure $L(f) = \sup\{L(f; P); P \text{ est une subdivision de } [a, b]\}$.

2.5 Corollaire. Si f est une fonction bornée sur $[a, b]$, alors $L(f) \leq U(f)$.

Démonstration. Soit Q une subdivision de $[a, b]$, alors $L(f) \leq U(f; Q)$. Il arrive que $L(f) \leq U(f)$. □

La propriété 2.4 propose la définition suivante de l'intégrabilité

2.6 Définition. (Riemann intégrabilité au sens de Darboux)

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée. On dit que f est **intégrable au sens de Riemann** sur $[a, b]$ et on écrit $f \in \mathcal{R}([a, b])$ si $L(f) = U(f)$. Dans ce cas on définit cette valeur commune par

$$\int_a^b f \text{ ou } \int_a^b f(x) dx, \text{ c.à.d. } \int_a^b f(x) dx = L(f) = U(f).$$

2.7 Exemples.

1. Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ est une fonction constante avec $f(x) = c$ pour tout x . On a $f \in \mathcal{R}([a, b])$ et $\int_a^b f(x) dx = c(b-a)$. Soit $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ est une subdivision de $[a, b]$, alors $L(f; P) = \sum_{k=1}^n m_k(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n c(x_k - x_{k-1}) = c(b-a)$ et $U(f; P) = \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n c(x_k - x_{k-1}) = c(b-a)$. D'où $L(f) = U(f) = c(b-a)$. Donc $f \in \mathcal{R}([a, b])$ et on a $\int_a^b f(x) dx = L(f) = U(f) = c(b-a)$.
2. Soit $f : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction définie par $f(x) = 1$ si $0 \leq x < 1$ et $f(1) = 2$. On prétend que $f \in \mathcal{R}([0, 1])$ et $\int_0^1 f(x) dx = 1$. Soit $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ une subdivision de $[a, b]$, alors $m_k = 1$ pour tout $1 \leq k \leq n$ et $M_k = 1$ pour $1 \leq k < n$ et $M_n = 2$. D'où $L(f; P) = \sum_{k=1}^n m_k(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) = 1$ et $U(f; P) = \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n-1} M_k(x_k - x_{k-1}) + M_n(x_n - x_{n-1}) = \sum_{k=1}^{n-1} (x_k - x_{k-1}) + 2(1 - x_{n-1}) = x_{n-1} + 2(1 - x_{n-1})$. Il vient que $L(f) = U(f) = 1$, et $f \in \mathcal{R}([0, 1])$ et on a $\int_0^1 f(x) dx = 1$.
3. Soit $f : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$ et zéro sinon. On prétend que $f \notin \mathcal{R}([0, 1])$. Par la densité des rationnels et irrationnels dans $\mathbb{R}$, on obtient $m_k = 0$ et $M_k = 1$ pour tout $1 \leq k \leq n$. Il vient que $L(f; P) = 0$, $U(f; P) = 1$ et $L(f) = 0 \neq U(f) = 1$. Alors f n'est pas intégrable sur $[0, 1]$.

2.8 Théorème. (Critères d'intégrabilité)

Une fonction bornée f est intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une subdivision P_ε tel que $U(f; P_\varepsilon) - L(f; P_\varepsilon) < \varepsilon$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et P_ε une subdivision de $[a, b]$ tel que $U(f; P_\varepsilon) - L(f; P_\varepsilon) < \varepsilon$. Alors $U(f) - L(f) \leq U(f; P_\varepsilon) - L(f; P_\varepsilon) < \varepsilon$. Donc $U(f) = L(f)$ et $f \in \mathcal{R}([a, b])$.

Pour l'autre sens : Supposons que $f \in \mathcal{R}([a, b])$ et soit $\varepsilon > 0$, alors par la définitions de la borne inférieure $\inf$ et la borne supérieure $\sup$ il existe deux subdivisions P_1 et P_2 de $[a, b]$ tel que

$$U(f; P_1) < U(f) + \frac{\varepsilon}{2}, \text{ et } L(f; P_2) > L(f) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

Soit $P_\varepsilon = P_1 \cup P_2$ un raffinement commun et comme $L(f) = U(f)$, on obtient

$$U(f; P_\varepsilon) - L(f; P_\varepsilon) \leq U(f; P_1) - L(f; P_2) \leq (U(f; P_1) - U(f)) + (L(f) - L(f; P_2)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

2.9 Remarque. Le raffinement d'une subdivision peut amener la somme supérieure et la somme inférieure très proche l'une de l'autre. C'est à dire pour $P_\varepsilon \subseteq Q_\varepsilon$, on a $U(f; Q_\varepsilon) - L(f; Q_\varepsilon) \leq U(f; P_\varepsilon) - L(f; P_\varepsilon) < \varepsilon$.

2.10 Corollaire. (Critères de convergence et d'intégrabilité)

Une fonction bornée f est intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si il existe une suite de subdivisions (P_n) vérifiant $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f; P_n) - L(f; P_n)] = 0$.

2.11 Propriété. (Critères de convergence et d'intégrabilité)

Une fonction bornée f est intégrable sur $[a, b]$ si et seulement s'il existe une suite de subdivisions (P_n) tel que $L(f; P_n)$ et $U(f; P_n)$ sont convergentes et $\lim_{n \rightarrow \infty} L(f; P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f; P_n)$. Dans ce cas

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f; P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f; P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f; Q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f; Q_n) \text{ pour tout } Q_n \supseteq P_n.$$

Démonstration. Supposons que $f \in \mathcal{R}([a, b])$ et soit $I = \int_a^b f(x) dx$. Alors par le critère de convergence, il existe une suite de subdivisions (P_n) vérifiant $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f; P_n) - L(f; P_n)] = 0$. Puisque $L(f; P_n) \leq I \leq U(f; P_n)$, alors $0 \leq I - L(f; P_n) \leq U(f; P_n) - L(f; P_n)$ et $L(f; P_n) - U(f; P_n) \leq I - U(f; P_n) \leq 0$. Passons à la limite, on obtient $\lim_{n \rightarrow \infty} L(f; P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f; P_n) = I$. En passant à la limite encore une fois dans $L(f; P_n) \leq L(f; Q_n) \leq I$ et $I \leq U(f; Q_n) \leq U(f; P_n)$ on obtient $I = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f; Q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f; Q_n)$. La démonstration de l'autre sens est une conséquence du critère de convergence. $\square$

2.2 Propriétés de l'intégrale de Riemann.

2.12 Théorème. Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée et $c \in (a, b)$. Alors, f est intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si f est intégrable sur $[a, c]$ et $[c, b]$. Dans ce cas on a $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Démonstration. Si f est intégrable sur $[a, b]$, alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe une subdivision P vérifiant $U(f; P) - L(f; P) < \varepsilon$. Comme le raffinement d'une subdivision peut amener la somme supérieure et la somme inférieure très proche l'une de l'autre, on peut ajouter c à P si ce n'est pas déjà là et on prend $P_1 = P \cap [a, c]$ et $P_2 = P \cap [c, b]$ comme subdivisions de $[a, c]$ et $[c, b]$. On a

$$U(f; P_1) - L(f; P_1) \leq U(f; P) - L(f; P) < \varepsilon \text{ et } U(f; P_2) - L(f; P_2) \leq U(f; P) - L(f; P) < \varepsilon.$$

Alors f est intégrable sur $[a, c]$ et $[c, b]$.

Pour l'autre sens, si f est intégrable sur $[a, c]$ et $[c, b]$, alors pour $\varepsilon > 0$ il existe une subdivision P_1 de $[a, c]$ vérifiant $U(f; P_1) - L(f; P_1) < \frac{\varepsilon}{2}$ et une subdivision P_2 de $[c, b]$ vérifiant $U(f; P_2) - L(f; P_2) < \frac{\varepsilon}{2}$. Donc $P = P_1 \cup P_2$ produit une subdivision $[a, b]$ vérifiant $U(f; P) - L(f; P) < \varepsilon$. Alors f est intégrable sur $[a, b]$ et on a

$$\int_a^b f \leq U(f; P) < L(f; P) + \varepsilon = L(f; P_1) + L(f; P_2) + \varepsilon \leq \int_a^c f + \int_c^b f + \varepsilon,$$

$$\int_a^c f + \int_c^b f \leq U(f; P_1) + U(f; P_2) < L(f; P_1) + L(f; P_2) + \varepsilon = L(f; P) + \varepsilon \leq \int_a^b f + \varepsilon.$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, les inégalités ci-dessus impliquent $\int_a^b f \leq \int_a^c f + \int_c^b f$ et $\int_a^c f + \int_c^b f \leq \int_a^b f$. Par conséquent, on obtient $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$. $\square$

2.13 Définition. Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée intégrable sur $[a, b]$ et $c \in [a, b]$. On définit

$$\int_b^a f = - \int_a^b f \text{ et } \int_c^c f = 0.$$

2.14 Remarque. Si f est une fonction intégrable sur un certain interval I , et a, b, c sont trois points de I de n'importe quel ordre, il est facile de vérifier que $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

2.15 Théorème. Si f est intégrable sur $[a, b]$ et $[c, d] \subseteq [a, b]$, alors f est intégrable sur $[c, d]$.

Démonstration. La démonstration est similaire à celle de 2.12. □

2.16 Théorème. Soit $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$ et $\lambda, m, M \in \mathbb{R}$. Alors

1. $f + g \in \mathcal{R}([a, b])$ et $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$.
2. $\lambda f \in \mathcal{R}([a, b])$ et $\int_a^b \lambda f = \lambda \int_a^b f$.
3. Si $m \leq f \leq M$, alors $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$.
4. Si $f \leq g$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
5. $|f| \in \mathcal{R}([a, b])$ et $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.

Démonstration. Puisque $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$, il existent deux suites de subdivisions (P_n) vérifiant $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f; P_n) - L(f; P_n)] = 0$ avec $\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f; P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f; P_n)$ et une suite de subdivisions (Q_n) vérifiant $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(g; Q_n) - L(g; Q_n)] = 0$ avec $\int_a^b g = \lim_{n \rightarrow \infty} L(g; Q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(g; Q_n)$.

1. Soit $S_n = P_n \cup Q_n$ le raffinement commun de P_n et de Q_n . Rappelons que

$$M_k(f + g) \leq M_k(f) + M_k(g) \text{ et } m_k(f + g) \geq m_k(f) + m_k(g).$$

Il vient que

$$U(f + g; S_n) \leq U(f; S_n) + U(g; S_n) \text{ et } L(f + g; S_n) \geq L(f; S_n) + L(g; S_n). \quad (2.1)$$

Par conséquent,

$$U(f + g; S_n) - L(f + g; S_n) \leq [U(f; S_n) - L(f; S_n)] + [U(g; S_n) - L(g; S_n)].$$

Alors, en passant à la limite dans les deux côtés on obtient $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f + g; S_n) - L(f + g; S_n)] = 0$.

Alors $f + g \in \mathcal{R}([a, b])$, et en passant à la limite dans les deux inégalités de (2.1) on obtient

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

2. Pour $\lambda \geq 0$, on a $M_k(\lambda f) = \lambda M_k(f)$ et $m_k(\lambda f) = \lambda m_k(f)$. Il vient que

$$U(\lambda f; P_n) = \lambda U(f; P_n) \text{ et } L(\lambda f; P_n) = \lambda L(f; P_n).$$

Passons à la limite on obtient $\lambda f \in \mathcal{R}([a, b])$ et $\int_a^b \lambda f = \lambda \int_a^b f$.

Pour $\lambda < 0$, on a $M_k(\lambda f) = \lambda m_k(f)$ et $m_k(\lambda f) = \lambda M_k(f)$. Il arrive que

$$U(\lambda f; P_n) = \lambda L(f; P_n) \text{ et } L(\lambda f; P_n) = \lambda U(f; P_n).$$

Passons à la limite on obtient $\lambda f \in \mathcal{R}([a, b])$ et $\int_a^b \lambda f = \lambda \int_a^b f$.

3. Évident.

4. On a $0 \leq (g - f)$, alors par 3. on obtient $0 \leq \int_a^b (g - f)$. Il se découle de 1. que $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

5. On sait que $M_k(|f|) - m_k(|f|) \leq M_k(f) - m_k(f)$. Il vient que $U(|f|; P_n) - L(|f|; P_n) \leq U(f; P_n) - L(f; P_n)$. D'où $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(|f|; P_n) - L(|f|; P_n)] = 0$ et alors $|f| \in \mathcal{R}([a, b])$.

Puisque $-|f| \leq f \leq |f|$, alors par 4. on obtient $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.

□

2.17 Théorème. Soit $f \in \mathcal{R}([a, b])$. Supposons que $m \leq f(x) \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$ et $g : [m, M] \mapsto \mathbb{R}$ est continue. Alors $g \circ f$ est intégrable.

Démonstration. Laissé au lecteur.

□

2.18 Corollaire. Soit $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$. Alors $|f|, f^2, fg, \max\{f, g\}$ et $\min\{f, g\}$ sont intégrables.

Démonstration. Laissé comme un exercice. Pour montrer que fg est intégrable, on peut utiliser le fait que $fg = \frac{1}{4}[(f + g)^2 - (f - g)^2]$.

□

2.3 Fonctions intégrables.

2.19 Théorème. Si $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ est bornée et monotone, alors f est intégrable.

Démonstration. On va démontrer le résultat pour une fonction croissante. Alors $m_k = f(x_{k-1})$ et $M_k = f(x_k)$. On choisit la subdivision régulière $P_n = \{x_i = a + \frac{i}{n}(b-a); 0 \leq i \leq n\}$. (P_n) est la suite de subdivisions de $[a, b]$ qui le divise en n sous-intervalles de même longueur, c.à.d $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n}$.

Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f; P_n) - L(f; P_n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) = 0$.

Donc $f \in \mathcal{R}([a, b])$.

□

2.20 Théorème. Si $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ est continue, alors elle est intégrable.

Démonstration. On a f est continue sur un intervalle fermé borné, donc elle est uniformément continue. C'est à dire, étant donné $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|x - y| < \delta$ et $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{(b-a)}$. Soit P une subdivision de $[a, b]$ tel que $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} < \delta$. D'après le théorème des valeurs extrêmes, on a $M_k = f(Y_k)$ et $m_k = f(y_k)$ pour certains $Y_k, y_k \in [x_{k-1}, x_k]$. Puisque $|Y_k - y_k| \leq x_k - x_{k-1} < \delta$, alors $M_k - m_k = f(Y_k) - f(y_k) < \frac{\varepsilon}{(b-a)}$. Il vient que

$$U(f; P) - L(f; P) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{(b-a)} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \varepsilon.$$

Donc f est intégrable sur $[a, b]$. □

2.21 Théorème. Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée.

1. Si $f \in \mathcal{R}([c, b])$ pour tout $c \in (a, b)$ alors $f \in \mathcal{R}([a, b])$.
2. Si $f \in \mathcal{R}([a, c])$ pour tout $c \in (a, b)$ alors $f \in \mathcal{R}([a, b])$.

Démonstration. Démontrons la première assertion. La deuxième se découle d'une façon similaire. Soit $M > 0$ tel que $|f(x)| \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$ et soit $P = \{a = x_0, x_1, \dots, x_n = b\}$ une subdivision de $[a, b]$. Alors

$$U(f; P) - L(f; P) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k = (M_1 - m_1)(x_1 - a) + \sum_{k=2}^n (M_k - m_k) \Delta x_k.$$

L'idée que pour $\varepsilon > 0$, la première étape est de choisir x_1 très proche de a tel que $(M_1 - m_1)(x_1 - a) < \varepsilon$. C'est possible parce que $(M_1 - m_1) \leq 2M$ de sorte qu'on peut choisir x_1 tel que $x_1 - a \leq \frac{\varepsilon}{4M}$. La deuxième étape, comme f est intégrable sur $[x_1, b]$, alors il existe une subdivision P_1 de $[x_1, b]$ tel que $U(f; P_1) - L(f; P_1) \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Finalement nous produisons $P_2 = P_1 \cup \{a\}$ une subdivision de $[a, b]$ tel que

$$U(f; P_2) - L(f; P_2) = (M_1 - m_1)(x_1 - a) + U(f; P_1) - L(f; P_1) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

2.22 Exemples.

1. Soit $f : [0, 2] \mapsto \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{\sin x}{x}$. On remarque que f (plus précisément sa prolongement par continuité) est bornée sur $[0, 2]$. Puisque f est continue sur $[c, 2]$ pour tout $c \in (0, 2)$, alors $f \in \mathcal{R}([c, 2])$ pour tout $c \in (0, 2)$. Il vient du théorème ci-dessous que $f \in \mathcal{R}([0, 2])$.
2. Soit $f : (0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sin \frac{1}{x}$. On remarque que f peut être vue comme une fonction bornée sur $[0, 1]$. Puisque f est continue sur $[c, 1]$ pour tout $c \in (0, 1)$, alors $f \in \mathcal{R}([c, 1])$ pour tout $c \in (0, 1)$. Il vient du théorème ci-dessous que $f \in \mathcal{R}([0, 1])$.

2.23 Corollaire. Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée.

1. Si f est continue sur $[a, b]$ sauf en un seul point, alors f est intégrable sur $[a, b]$.
2. Si f est continue sur $[a, b]$ sauf en un seul point, alors elle est intégrable sur $[a, b]$.
3. Si f est continue sur $[a, b]$ sauf un nombre fini des points, alors elle est intégrable sur $[a, b]$.

2.4 Théorèmes de la moyenne et théorèmes fondamentales de l'analyse.

2.24 Théorème. (Première théorème (formule) de la moyenne pour les intégrales)

Soient $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$, $m := \inf_{x \in [a, b]} f(x)$ et $M := \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Si g garde une signe constante sur $[a, b]$, alors il existe $k \in [m, M]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = k \int_a^b g(x) dx.$$

Si de plus $f \in C[a, b]$, alors il existe un point $\xi \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

Démonstration. Supposons sans perdre de généralité que $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$. Puisque $m \leq f(x) \leq M$ et $g(x) \geq 0$ sur $[a, b]$, alors

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

Puisque $mg(x), f.g$, et $Mg(x) \in \mathcal{R}([a, b])$, alors

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx.$$

On dispute deux cas :

Si $\int_a^b g(x) dx = 0$, alors $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$. Dans ce cas k put être choisie d'une façon arbitraire $[m, M]$ tel que l'inégalité $\int_a^b f(x)g(x) dx = k \int_a^b g(x) dx$ est vraie.

Si $\int_a^b g(x) dx > 0$, alors $m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$. Let $k = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$, alors $k \in [m, M]$ et

l'inégalité $\int_a^b f(x)g(x) dx = k \int_a^b g(x) dx$ est vraie.

Si de plus $f \in C[a, b]$, alors par le théorème des valeurs intermédiaires il existe un point $\xi \in [a, b]$ tel que $k = f(\xi)$. Alors il vient que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

□

Le cas $g = 1$ est intéressant. Dans ce cas le premier théorème de la moyenne devient :

Si $f \in \mathcal{R}([a, b])$, alors $\int_a^b f(x) dx = k(b - a)$ pour un certain $k \in [m, M]$.

Si $f \in C[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$ pour un certain $\xi \in [a, b]$.

2.25 Théorème. (Deuxième théorème (formule) de la moyenne pour les intégrales)

Si $f \in \mathcal{R}([a, b])$ et g est une fonction monotone sur $[a, b]$, alors il existe un point $\xi \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

Démonstration. Admis. □

Pour le deuxième théorème (formule) de la moyenne pour les intégrales, on a trois cas particuliers :

1. Si $f = 1$ et g sont deux fonctions monotones sur $[a, b]$, alors il existe un point $\xi \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b g(x) dx = g(a)(\xi - a) + g(b)(b - \xi).$$

2. Si $f \in \mathcal{R}([a, b])$ et g est une fonction décroissante et positive ou croissante et négative sur $[a, b]$, alors il existe un point $\xi \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx.$$

C'est parce qu'on peut modifier la valeur de g au point b tel que $g(b) = 0$.

3. Si $f \in \mathcal{R}([a, b])$ et g est une fonction décroissante et positive ou croissante et négative sur $[a, b]$, alors il existe un point $\xi \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

C'est parce qu'on peut modifier la valeur de g au point a tel que $g(a) = 0$.

2.26 Propriété. Si $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ est intégrable, alors la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est continue sur $[a, b]$.

Démonstration. Fixons $x_0 \in [a, b]$ et soit $x \in [a, b]$. Alors par le premier théorème de la moyenne, il existe $k \in [m, M]$ tel que

$$F(x) - F(x_0) = \int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt = \int_{x_0}^x f(t) dt = k(x - x_0).$$

Il vient que $\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = F(x_0)$ et F est continue en x_0 . Puisque x_0 est un point arbitraire de $[a, b]$, alors F est continue sur $[a, b]$. □

2.27 Théorème. (Théorème fondamentale de l'analyse I)

Si $f \in C([a, b])$, alors la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ vérifie $F \in C^1([a, b])$ et $F' = f$ on $[a, b]$.

Démonstration. Fixons $x_0 \in [a, b]$ et soit $x \in [a, b] \setminus \{x_0\}$. Alors par le premier théorème de la moyenne, il existe ξ entre x_0 et x tel que

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \frac{\int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt}{x - x_0} = \frac{\int_{x_0}^x f(t) dt}{x - x_0} = \frac{f(\xi)(x - x_0)}{x - x_0} = f(\xi).$$

Il vient que $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(\xi) = f(x_0)$ et F est dérivable en x_0 avec $F'(x_0) = f(x_0)$. Puisque x_0 est un point arbitraire de $[a, b]$, alors F est dérivable sur $[a, b]$ et $F' = f$. Puisque $f \in C([a, b])$, il en est de même pour $F' \in C([a, b])$. Donc $F \in C^1([a, b])$ et $F' = f$ sur $[a, b]$. $\square$

Le théorème 2.30 dit que, si $f \in C([a, b])$, alors F est une primitive de f sur $[a, b]$.

2.28 Corollaire. Si $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ est continue sur $[a, b]$ et $u, v : I \mapsto [a, b]$ sont deux fonctions dérivables sur un **intervalle** $I \subseteq \mathbb{R}$ de valeurs dans $[a, b]$. Alors la fonction $G(x) = \int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt$ est dérivable sur I et on a

$$G'(x) = u'(x)f(u(x)) - v'(x)f(v(x)), \quad \text{pour tout } x \in I.$$

2.29 Théorème. (Théorème fondamentale de l'analyse II)

Si F est continue sur $[a, b]$ et F est une primitive de f sur (a, b) , et si $f \in \mathcal{R}([a, b])$, alors $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

Démonstration. Soit P une subdivision de $[a, b]$. Alors on applique le premier théorème de la moyenne à F sur l'intervalle $[x_{k-1}, x_k]$, on obtient

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(c_k)(x_k - x_{k-1}), \quad \text{pour un certain } c_k \in (x_{k-1}, x_k).$$

Puisque $m_k \leq f(c_k) \leq M_k$, alors $L(f; P) \leq \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})] \leq U(f; P)$. Il vient que $L(f; P) \leq F(b) - F(a) \leq U(f; P)$. Mais $L(f; P) = U(f; P) = \int_a^b f$, donc on déduit que $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. $\square$

Remarquons que, $\int_a^b g' = g(b) - g(a)$ à condition que g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur (a, b) et g' intégrable sur $[a, b]$.

2.5 Intégration par parties et méthodes de substitutions.

2.30 Théorème. (Intégration par parties)

Si u et v sont deux fonctions continues sur $[a, b]$ qui sont dérivables sur (a, b) et si u' et v' sont intégrables sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b uv' = [u(b)v(b) - u(a)v(a)] - \int_a^b u'v.$$

Démonstration. On a $uv' = (uv)' - u'v$. En utilisant que le produit de deux fonctions intégrables est intégrable, la linéarité de l'intégrale et le théorème 2.29 on déduit que $\int_a^b uv' = [u(b)v(b) - u(a)v(a)] - \int_a^b u'v$. $\square$

2.31 Théorème. (Intégration par substitution)

Soient f, ϕ et ϕ' deux fonctions continues où $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ et $\phi : [\alpha, \beta] \mapsto [a, b]$. Alors

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t))\phi'(t) dt = \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x) dx.$$

Si de plus ϕ possède une fonction réciproque, alors

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\phi^{-1}(a)}^{\phi^{-1}(b)} f(\phi(t))\phi'(t) dt.$$

Démonstration. Soient $F(y) = \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(y)} f(x) dx$ et $G(y) = \int_{\alpha}^y f(\phi(t))\phi'(t) dt$. On a $F' = G'$ sur $[\alpha, \beta]$. Il arrive que $F(y) - G(y) = F(\alpha) - G(\alpha) = 0$ pour tout $y \in [\alpha, \beta]$. En particulier, on déduit que $F(\beta) = G(\beta)$. $\square$

2.6 Définition initiale de Riemann.

En outre de l'approche de Darboux pour l'intégration, il y'a une autre approche de Riemann, qui commence par une approximation directe de l'intégrale par une somme.

2.32 Définition. (Somme de Riemann, Maillage)

Soit $P = \{a = x_0, x_1, \dots, x_n = b\}$ une subdivision de $[a, b]$ et $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$.

- La somme de **Riemann** de f par rapport à P et $(c_k)_{k=1}^n$ is $R(f; P, (c_k)_{k=1}^n) = \sum_{k=1}^n f(c_k)(x_k - x_{k-1})$.
- Le **maillage** de P est défini par $\|P\| := \max_{k=1}^n \{x_k - x_{k-1}\}$, qui est la longueur du plus grand sous-intervalle $[x_{k-1}, x_k]$.

2.33 Définition. (Somme de Riemann, Maillage)

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction bornée. On dit que f est **intégrable au sens de Riemann** sur $[a, b]$ si et seulement il existe un nombre réel I avec la propriété : Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $\|P\| < \delta$ qui garantie $|R(f; P, (c_k)_{k=1}^n) - I| < \varepsilon$ pour tout choix possible de $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$.

C'est à dire $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k)(x_k - x_{k-1}) = I$.

La quantité $I = \int_a^b f$ est appelée l'intégrale de Riemann de f .

2.34 Remarque. Une fonction f est intégrable au sens de **Darboux** sur $[a, b]$ si seulement si elle est intégrable au sens de **Riemann** sur $[a, b]$. Dans ce cas $\int_a^b f$ est la même dans les deux sens.

Démonstration. Admis. □

Si on choisit une subdivision régulière $P_n = \{x_k = a + k\frac{b-a}{n}; 0 \leq k \leq n\}$ et $c_k \in]x_{k-1}, x_k[$ ou $c_k = x_k$ ou $c_k = x_{k-1}$ alors on obtient la caractérisation de convergence suivante.

2.35 Corollaire. Si f est intégrable sur $[a, b]$, alors

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(c_k) &= \int_a^b f(x) dx \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(a + k\frac{b-a}{n}) &= \int_a^b f(x) dx \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(a + k\frac{b-a}{n}) &= \int_a^b f(x) dx.\end{aligned}$$

En particulier, si f est intégrable sur $[0, 1]$, alors

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(c_k) &= \int_0^1 f(x) dx \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) &= \int_0^1 f(x) dx \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\frac{k}{n}) &= \int_0^1 f(x) dx.\end{aligned}$$

2.36 Exemples.

1. Étudions la convergence de la suite du terme général $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2}$. On a

$$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k^2}{n^2}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}),$$

où $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ est continue, donc intégrable sur $[0, 1]$. Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \int_0^1 f(x) dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

2. Étudions la convergence de la suite du terme général $u_n = \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{n}{k^2}$. On a

$$u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{(k+n)^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(1+\frac{k}{n})^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right),$$

où $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$ est continue, donc intégrable sur $[0, 1]$. Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}.$$

2.7 Inégalité de Schwarz pour les intégrales de Riemann.

2.37 Propriété. Soit $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$, Alors

1. $\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \int_a^b f^2(t) dt \int_a^b g^2(t) dt.$
2. $\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 = \int_a^b f^2(t) dt \int_a^b g^2(t) dt \Leftrightarrow f = \lambda g, \lambda \in \mathbb{R}.$

Démonstration. Laissé comme un exercice. □

2.8 Exercices

Exercice 1. Soit $f(x) = x^2$ sur $[0, b]$.

1. Montrer que f est intégrale sur $[0, b]$ en utilisant le $(\varepsilon-)$ critère d'intégrabilité.
2. Montrer, en utilisant les critères de convergence, que f est intégrable sur $[0, b]$ et calculer $\int_0^b f(x) dx$.
3. Calculer $\int_0^b f(x) dx$ en utilisant la définition initiale d'intégrabilité de Riemann.

Indication : Vous pouvez utiliser $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Exercice 2. Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue et de période T , $a, b \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.
2. Montrer que $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ et $\int_a^{a+nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx$.

Exercice 3. Soit $f : [-a, a] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction.

1. Montrer que si f est une fonction impaire, alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.
2. Montrer que si f est une fonction paire, alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
3. Déduire la valeur de $\int_{-2}^2 x^2 \ln\left(\frac{5-x}{5+x}\right) dx$.

Exercice 4. Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue et $c \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_{c-a}^{c-b} f(c-x) dx \text{ et } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx.$$

2. Déduire la valeur de $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$. (Indication : Utiliser $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$.)

Exercice 5. Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue tel que $f(a+b-x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$.

1. Montrer que $\int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$.
2. Déduire la valeur de $M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \frac{\sin(2x)}{1 + \cos^2(2x)} dx$.

Exercice 6. Soit $m \in \mathbb{R}$

1. Calculer $I_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^m(x)}{\sin^m x + \cos^m x} dx$.
2. Déduire la valeur de $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan^4 x}$.

Exercice 7. Calculer les intégrales suivantes

$$\begin{array}{lll} 1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x [1 + \tan^2 x]}{\sin x + \cos x} dx, & 2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2 + \cos x} dx, & 3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin x \cos x} dx, \\ 4) \int_0^{\pi} \frac{\cos^{11} x}{1 + \sin^{17} x} dx, & 5) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx, & 6) \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{2-x^2} dx. \end{array}$$

Exercice 8. Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue. Calculer $g'(x)$ où g est définie par

$$1) g(x) = \int_{3x}^{x^3} f(t) dt, \quad 2) g(x) = \int_0^x x^3 f(t) dt, \quad 3) g(x) = \int_0^x [x^2 + f(t)]^2 dt.$$

Exercice 9. Calculer $g'(x)$ et spécifier le domaine de dérivabilité de la fonction g définie par

$$1) g(x) = \int_0^x \ln(1-t) dt, \quad 2) g(x) = \int_{-x}^{x^2} \arctan t dt, \quad 3) g(x) = \int_0^{\sin x} \arg \tanh t dt.$$

Exercice 10. Soient $G(x) = \int_{\ln(1-e^x)}^{-\cosh x} \ln(1-e^t) dt$ et $g(x) = \frac{xe^x}{1-e^x} - \sinh x \ln(1-e^{-\cosh x})$.

1. Montrer que $G' = g$ sur un intervalle J à déterminer.
2. Est-ce que les domaines de définition de G' et g sont les mêmes ? Justifier.

Exercice 11. Trouver les limites des suites suivantes

$$1) u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n^2+k^2}, \quad 2) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2}, \quad 3) u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{k^2}{n^2\sqrt[3]{n^3+k^3}}, \quad 4) u_n = \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!}{n!} \right)^{\frac{1}{n}},$$

$$5) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \cos \frac{k}{n}, \quad 6) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} e^{-\frac{k\pi}{2n}}, \quad 7) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+2kn}}, \quad 8) u_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n (n+k)}.$$

Exercice 12. On considère la suite $I_n = \int_0^1 \frac{(1-x)^n e^x}{n!} dx$.

1. Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$.
2. Trouver une relation entre I_n et I_{n+1} .
3. Dédurre que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e$.

Exercice 13. Soit f une fonction continue sur $] -2, 2[$. Trouver $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.

Exercice 14. Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$. Trouver les limites suivantes

$$1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \int_{\sin x}^x f(t) dt, \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{nf(t)}{1+(nt)^2} dt.$$

Exercice 15. Trouver les limites suivantes

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{\ln t} dt, \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt, \quad 3) \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{\sin t}{t} dt,$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{\cos \frac{1}{t}}{t} dt, \quad 5) \lim_{x \rightarrow 1^+} \int_x^{x^2} \frac{\sin \frac{\pi t}{1}}{t \ln t} dt, \quad 6) \lim_{x \rightarrow 1^+} \int_x^{x^3} \frac{1}{\ln t} dt.$$

Exercice 16. Soit $f : [0, \infty[\mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue tel que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Trouver les limites des suites suivantes

$$1) \int_n^{n+2} f(x) dx, \quad 2) \int_n^{n+\sqrt{n}} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx, \quad 3) \int_0^n \frac{f(x)}{n} dx, \quad 4) \int_{n^2+1}^{n^2+n+1} \frac{\arctan x^2}{\sqrt{x}} dx.$$

Exercice 17. Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue.

1. Montrer que si $f \geq 0$ sur $[a, b]$ et $\int_a^b f(x) dx = 0$, alors $f(x) = 0$ pour tout $x \in [a, b]$.

2. Supposons que $\int_a^b (f(x))^2 dx = \int_a^b (f(x))^3 dx = \int_a^b (f(x))^4 dx$. Montrer que $f = 0$ ou $f = 1$ sur $[a, b]$. Indication : Développer $(f^2(x) - f(x))^2$.

3. Montrer que $\left| \int_a^b f(x) dx \right| = \int_a^b |f(x)| dx$ si et seulement si $f \geq 0$ ou $f \leq 0$ sur $[a, b]$.

Exercice 18. Soit $f : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ une fonction dérivable tel que f' est continue et $f(1) = 0$.

1. Montrer que $\int_0^1 f(x) dx = - \int_0^1 x f'(x) dx$

2. Montrer que $\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{3} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$. Sous quelles- conditions l'égalité a lieu.

Exercice 19. Soit f une fonction de classe C^2 sur $[0, 1]$ tel que $f(0) = f'(1) = 0$ et $I = \int_0^1 f(x) dx$.

1. Montrer que $I = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 - 2x) f''(x) dx$.

2. Dédurre que $|I| \leq \frac{1}{3} \sup_{x \in [0, 1]} |f''(x)|$.

Exercice 20. Soient $a \in]0, 1[$ et $I_n(a) = \int_a^1 (\ln x)^n dx$.

1. Trouver une relation entre $I_{n-1}(a)$ et $I_n(a)$ pour $n \geq 1$.

2. Montrer que $\lim_{a \rightarrow 0^+} I_n(a) = (-1)^n n!$.

Les intégrales de Riemann ont été d'abord définies pour les fonctions bornées sur les intervalles fermés bornés. Dans ce chapitre, on généralise la notion de l'intégrale de Riemann aux fonctions définies sur **les intervalles non-bornés** ou **des fonctions non-bornées**. Ces intégrales sont appelées **impropres** et ils sont définis en fonction des limites des intégrales ordinaires.

Dans ce chapitre I désigne un intervalle **semi-ouvert** non-vide ou un intervalle **ouvert** possiblement non-bornée, $[a, b)$, $(a, b]$ ou (a, b) , de l'axe réel $\mathbb{R}$.

3.1 Définitions et Exemples.

3.1 Définition. Soit $f(t)$ une fonction définie sur I . On dit que :

- f est **continue par morceaux** sur I si $f(t)$ est continue par morceaux sur tout intervalle fermé $[c, d] \subseteq I$.
- f est **localement intégrable** sur $[a, b)$ si $f(t)$ est intégrable sur tout intervalle fermé $[a, c] \subseteq [a, b)$.
- f est **localement intégrable** sur $(a, b]$ si f est intégrable sur tout intervalle fermé $[c, b] \subseteq (a, b]$.
- f est **localement intégrable** sur (a, b) si f est intégrable sur tout intervalle fermé $[c, b] \subseteq (a, b)$.

Soit $\mathcal{R}_{loc}(I)$ l'ensemble des fonctions localement intégrables sur I .

3.2 Remarque. Si f est continue, bornée continue sauf sur un nombre fini de points ou une fonction monotone sur I alors elle est respectivement continue, bornée continue sauf sur un nombre fini de points ou monotone sur tout intervalle fermé borné de I , alors localement intégrable sur I .

Les trois espèces principales des intégrales impropres sont comme suit :

Intégrales impropres de première espèce ; (Domaines non-bornés d'intégration.)

3.3 Définition. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{R}_{loc}([a, \infty))$ et $g \in \mathcal{R}_{loc}((-\infty, b])$. On pose formellement,

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c f(t) dt, \quad \int_{-\infty}^b g(t) dt = \lim_{d \rightarrow -\infty} \int_d^b g(t) dt.$$

- Si la limite existe et finie, on dit que l'intégrale impropre converge.
- Si la limite est infinie ou n'existe pas, on dit que l'intégrale impropre diverge vers ∞ ou diverge, respectivement.

3.4 Exemples. On désigne par f les fonctions à intégrer des intégrales impropres suivantes.

1. On considère $\int_0^\infty e^{-t} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([0, \infty))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([0, \infty))$ et on a,

$$\int_0^\infty e^{-t} dt = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^c e^{-t} dt = - \lim_{c \rightarrow +\infty} [e^{-t}]_0^c = - \lim_{c \rightarrow +\infty} (e^{-c} - e^0) = 1.$$
D'où l'intégrale impropre converge.
2. On considère $\int_{-\infty}^0 e^{-t} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}((-\infty, 0])$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}((-\infty, 0])$ et on a,

$$\int_{-\infty}^0 e^{-t} dt = \lim_{d \rightarrow -\infty} \int_d^0 e^{-t} dt = - \lim_{d \rightarrow -\infty} [e^{-t}]_d^0 = - \lim_{d \rightarrow -\infty} (e^0 - e^{-d}) = +\infty.$$
D'où l'intégrale impropre diverge vers $+\infty$.
3. On considère $\int_0^\infty \sin t dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([0, \infty))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([0, \infty))$ et on a,

$$\int_0^\infty \sin t dt = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^c \sin t dt = - \lim_{c \rightarrow +\infty} [\cos t]_0^c = - \lim_{c \rightarrow +\infty} (\cos c - \cos 0), \nexists.$$
D'où l'intégrale impropre diverge.

Intégrales impropres de deuxième espèce; (Fonctions non-bornées.)

3.5 Définition. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$ et $g \in \mathcal{R}_{loc}((a, b])$. On pose formellement

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(t) dt, \quad \int_a^b g(t) dt = \lim_{d \rightarrow a^+} \int_d^b g(t) dt.$$

- Si la limite existe et finie, on dit que l'intégrale impropre converge.
- Si la limite est infinie ou n'existe pas, on dit que l'intégrale impropre diverge vers ∞ ou diverge, respectivement.

3.6 Exemples.

1. On considère $\int_0^1 \frac{1}{t-1} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([0, 1))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([0, 1))$ et on a,

$$\int_0^1 \frac{1}{t-1} dt = \lim_{c \rightarrow 1^-} \int_0^c \frac{1}{t-1} dt = \lim_{c \rightarrow 1^-} [\ln |t-1|]_0^c = \lim_{c \rightarrow 1^-} \ln |c-1| = -\infty.$$
D'où l'intégrale impropre diverge vers $-\infty$.
2. On considère $\int_1^2 \frac{1}{t-1} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}((1, 2])$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}((1, 2])$ et on a,

$$\int_1^2 \frac{1}{t-1} dt = \lim_{d \rightarrow 1^+} \int_d^2 \frac{1}{t-1} dt = \lim_{d \rightarrow 1^+} [\ln |t-1|]_d^2 = \lim_{d \rightarrow 1^+} -\ln |d-1| = +\infty.$$
D'où l'intégrale impropre diverge vers $+\infty$.
3. On considère $\int_0^1 \frac{1}{(1-t)^{\frac{1}{2}}} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([0, 1))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([0, 1))$ et on a,

$$\int_0^1 \frac{1}{(1-t)^{\frac{1}{2}}} dt = \lim_{c \rightarrow 1^-} \int_0^c \frac{1}{(1-t)^{\frac{1}{2}}} dt = -2 \lim_{c \rightarrow 1^-} [(1-t)^{\frac{1}{2}}]_0^c = -2 \lim_{c \rightarrow 1^-} ((1-c)^{\frac{1}{2}} - 1) = 2.$$
D'où l'intégrale impropre converge.

4. On considère $\int_0^1 \frac{1}{(t-1)^2} \sin\left(\frac{1}{t-1}\right) dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([0, 1))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([0, 1))$ et on a,
- $$\int_0^1 \frac{1}{(t-1)^2} \sin\left(\frac{1}{t-1}\right) dt = \lim_{c \rightarrow 1^-} \int_0^c \frac{1}{(t-1)^2} \sin\left(\frac{1}{t-1}\right) dt = \lim_{c \rightarrow 1^-} \left[\cos\left(\frac{1}{t-1}\right) \right]_0^c = \lim_{c \rightarrow 1^-} \left(\cos\left(\frac{1}{c-1}\right) - \cos 1 \right), \nexists. \text{ D'où l'intégrale impropre diverge.}$$

Intégrales impropres de troisième espèce; (Constitués de la somme des intégrales de première espèce et de deuxième espèce.)

- Premièrement, on peut considérer les intégrales impropres $\int_a^b f(t) dt$ où une difficulté a lieu aux bords de l'intervalle d'intégration, soit parce que les bords sont infinies ou bien parce que la fonction à intégrer est non-bornée là. L'astuce est de choisir un point intermédiaire $c \in (a, b)$ et on écrit $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$, alors l'intégrale devient la somme de deux intégrales chacune de première ou deuxième espèce; L'intégrale initiale est dite convergente si et seulement si chacune des sous-intégrales est convergente.
- Deuxièmement, on peut considérer les intégrales impropres $\int_a^b f(t) dt$ où une difficulté a lieu à un point intérieur c de l'intervalle d'intégration, parce que f n'a pas une limite finie en c^+ ou c^- . L'astuce ici est d'écrire formellement $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$, alors l'intégrale devient la somme de deux intégrales chacune de deuxième espèce; L'intégrale initiale est dite convergente si et seulement si chacune des sous-intégrales est convergente.

3.7 Exemples.

1. On considère $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}((-\infty, \infty))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}((-\infty, \infty))$ et on a,
- $$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-t} dt + \int_0^{\infty} e^{-t} dt. \text{ D'où l'intégrale impropre diverge, parce que une des intégrales à droite diverge.}$$

2. On considère $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{(t-1)(3-t)}} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}((1, 3))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}((1, 3))$ et on a,
- $$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{(t-1)(3-t)}} dt = \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{(t-1)(3-t)}} dt + \int_2^3 \frac{1}{\sqrt{(t-1)(3-t)}} dt := I_1 + I_2. \text{ On a ;}$$
- $$I_1 = \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{-(t-2)^2 - 1}} dt = \lim_{d \rightarrow 1^+} \left[\arcsin(t-2) \right]_d^2 = \frac{\pi}{2} \text{ est convergente et}$$
- $$I_2 = \int_2^3 \frac{1}{\sqrt{-(t-2)^2 - 1}} dt = \lim_{c \rightarrow 3^-} \left[\arcsin(t-2) \right]_2^c = \frac{\pi}{2} \text{ est convergente. D'où l'intégrale impropre converge, et on a}$$

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{(t-1)(3-t)}} dt = \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{(t-1)(3-t)}} dt + \int_2^3 \frac{1}{\sqrt{(t-1)(3-t)}} dt = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

3. On considère $\int_0^2 \frac{1}{t-1} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([0, 1)) \cap \mathcal{C}((1, 2])$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([0, 1)) \cap \mathcal{R}_{loc}((1, 2])$ et on a,
- $$\int_0^2 \frac{1}{t-1} dt = \int_0^1 \frac{1}{t-1} dt + \int_1^2 \frac{1}{t-1} dt. \text{ D'où l'intégrale impropre diverge, parce que une des intégrales à droite diverge.}$$

3.8 Remarque. Si f est localement intégrable sur (a, b) , c'est à dire une difficulté a lieu aux deux bords de l'intégrale d'intégration, alors l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ est convergente si $\lim_{d \rightarrow a^+} \left(\lim_{c \rightarrow b^-} \int_d^c f(t) dt \right)$ existe. L'ordre dans lequel les limites sont pris n'a pas d'importance.

3.9 Remarque. Soient $f \in \mathcal{R}_{loc}((-a, a))$, $g \in \mathcal{R}_{loc}([a, c]) \cap \mathcal{R}_{loc}((c, b])$ et $k \in \mathcal{R}_{loc}((a, b))$ alors la valeur principale (de Cauchy)

$$\begin{aligned} VP \int_{-a}^a f(t) dt &:= \lim_{c \rightarrow a^+} \int_{-c}^c f(t) dt = \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-a+h}^{a-h} f(t) dt, \\ VP \int_a^b g(t) dt &:= \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-h} g(t) dt + \int_{c+h}^b g(t) dt \right), \\ VP \int_a^b k(t) dt &:= \lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{a+h}^{b-h} k(t) dt. \end{aligned}$$

Il peut arriver que la valeur principale existe tandis que l'intégrale impropre est divergente. Par exemple ; les intégrales impropres $\int_{-\infty}^{\infty} t dt$, $\int_{-1}^1 \frac{t}{1-t^2} dt$, $\int_{-1}^1 \frac{1}{t} dt$ et $\int_{-2}^3 \frac{1}{t} dt$ sont divergentes, n'a pas un sens, malgré que ses valeurs principaux existent et $VP \int_{-\infty}^{\infty} t dt = 0$, $VP \int_{-1}^1 \frac{t}{1-t^2} dt = 0$, $VP \int_{-1}^1 \frac{1}{t} dt = 0$ et $VP \int_{-2}^3 \frac{1}{t} dt = \ln(\frac{3}{2})$.

On peut facilement observer que ; Si l'intégrale impropre existe, alors la valeur principale encore existe et égale à la valeur de l'intégrale impropre. Alors la valeur principale d'une intégrale impropre donne une propre généralisation de l'intégrale impropre. Lorsqu'on sait à-priori que l'intégrale impropre existe, on peut la trouver par juste calculer sa valeur principale.

3.10 Remarque. Rappelons que, si f est localement intégrable sur (a, b) et non-bornée sur $[a, b]$, alors f est intégrable sur $[a, b]$. Par exemple ; L'intégrale $\int_0^1 \sin \frac{1}{t} dt$ n'est pas de première espèce ni de deuxième espèce au voisinage de 0. La fonction $f(t) = \sin \frac{1}{t}$ est localement intégrable sur $(0, 1]$ et peut se voir comme une fonction bornée sur $[0, 1]$, alors intégrable sur $[0, 1]$.

3.2 Propriétés fondamentales des intégrales impropres.

Les propriétés fondamentales des intégrales de Riemann peuvent être généralisées aux intégrales impropres de Riemann par une limite procédure.

3.11 Propriété. (Relation de Chasles)

Soient $f \in \mathcal{R}_{loc}([a, b])$, et $c \in (a, b)$. Alors $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_c^b f(t) dt$ ont la même nature et si ils sont

convergentes, on a

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

Démonstration. Soit $x \in (a, b)$. Alors par la relation de Chasles pour les intégrales de Riemann, on a

$$\int_a^x f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^x f(t) dt.$$

Passons à la limite quand $x \rightarrow b^-$, on obtient

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \lim_{x \rightarrow b^-} \int_c^x f(t) dt \text{ avec } \int_a^c f(t) dt \text{ une constante.}$$

Donc $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_c^b f(t) dt$ ont la même nature de convergence et si elles sont convergentes, on aura

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

□

3.12 Propriété. (Changement de variables)

Soient $u : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ et f une fonction continue sur $u([a, b])$. Alors pour $\beta \in (a, b)$ on a

$$\int_a^\beta f(u(t))u'(t) dt = \int_{u(a)}^{u(\beta)} f(x) dx.$$

Donc, si l'intégrale à droite a une limite finie lorsque $\beta \rightarrow b^-$, alors $\int_a^\beta f(u(t))u'(t) dt$ est convergente et on a

$$\int_a^b f(u(t))u'(t) dt = \lim_{\beta \rightarrow b^-} \int_{u(a)}^{u(\beta)} f(x) dx.$$

3.13 Exemple. $\int_0^1 \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt = 2 \int_0^1 \frac{\cos(\sqrt{t})^2}{2\sqrt{t}} dt$ formellement. Soit $\beta \in (0, 1)$, alors $\int_\beta^1 \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt = 2 \int_{\sqrt{\beta}}^1 \cos x^2 dx \xrightarrow{\beta \rightarrow 0^+} 2 \int_0^1 \cos x^2 dx$ est une intégrale propre. D'où l'intégrale impropre $\int_0^1 \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt$ est convergente et on a $\int_0^1 \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt = 2 \int_0^1 \cos x^2 dx$.

3.14 Propriété. (Changement de variables bijective)

Soit $a, b, c, d \in \overline{\mathbb{R}}$, $u : (a, b) \mapsto (c, d)$ de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement monotone sur (a, b) et f une fonction continue sur (c, d) . Alors, pour $\alpha, \beta \in (c, d)$ avec $\alpha < \beta$ on a

$$\int_\alpha^\beta f(x) dx = \int_{u^{-1}(\alpha)}^{u^{-1}(\beta)} f(u(t))u'(t) dt \text{ avec } u^{-1}(\alpha), u^{-1}(\beta) \in \{a, b\}.$$

Donc, si l'intégrale à droite a une limite finie lorsque $(\alpha, \beta) \rightarrow (c^+, d^-)$, alors $\int_c^d f(x) dx$ est

convergente et on a :

$$\int_c^d f(x) dx = \int_a^b f(u(t))u'(t) dt \quad \text{si } u \text{ est strictement croissante ,}$$

$$\int_c^d f(x) dx = \int_b^a f(u(t))u'(t) dt \quad \text{si } u \text{ est strictement décroissante .}$$

3.15 Exemple. On considère l'intégrale impropre $\int_0^\infty \frac{1}{e^x} \sin \frac{1}{e^x} dx$. Pour $x = u(t) = \ln t$, on a u est de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement croissante sur $[1, \infty)$. Alors $\int_0^\infty \frac{1}{e^x} \sin \frac{1}{e^x} dx = \int_1^\infty \sin\left(\frac{1}{t}\right) \frac{1}{t^2} dt = \cos\left(\frac{1}{t}\right) \Big|_1^\infty = 1 - \cos 1$.

3.16 Propriété. (Intégration par parties)

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b)$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$. Si $\lim_{t \rightarrow b^-} u(t)v(t)$ est finie, alors

$\int_a^b u(t)v'(t) dt$ et $\int_a^b u'(t)v(t) dt$ ont la même nature ; et dans le cas de convergence, on aura

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = u(t)v(t) \Big|_a^{b^-} - \int_a^b u'(t)v(t) dt,$$

où $u(t)v(t) \Big|_a^{b^-} = \lim_{t \rightarrow b^-} u(t)v(t) - u(a)v(a)$.

Démonstration. Soit $\beta \in (a, b)$. Alors

$$\int_a^\beta u(t)v'(t) dt = [u(\beta)v(\beta) - u(a)v(a)] - \int_a^\beta u'(t)v(t) dt.$$

Puisque $\lim_{\beta \rightarrow b^-} u(\beta)v(\beta)$ est finie, alors $\int_a^b u(t)v'(t) dt$ et $\int_a^b u'(t)v(t) dt$ ont la même nature ; et dans le cas de convergence, en passant à la limite lorsque $\beta \rightarrow b^-$ dans l'identité ci-dessus, on obtient que

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = u(t)v(t) \Big|_a^{b^-} - \int_a^b u'(t)v(t) dt.$$

□

La **formule d'intégration par parties reste vraie pour** des fonctions u et v qui sont dérivables sur $[a, b)$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $u', v' \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$.

3.17 Propriété. (Linearité de l'intégrale)

Soient $f, g \in \mathcal{R}_{loc}((a, b))$, $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, et $\lambda \in \mathbb{R}$. Si $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ sont convergentes, alors

$$1. \int_a^b (f(t) + g(t)) dt \text{ est convergente et } \int_a^b (f(t) + g(t)) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt.$$

$$2. \int_a^b \lambda f(t) dt \text{ est convergente et } \int_a^b \lambda f(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt.$$

Démonstration. Soit $\alpha, \beta \in (a, b)$ tel que $\alpha < \beta$. Pour les deux parties on examine les intégrales propres

$$\int_{\alpha}^{\beta} (f(t) + g(t)) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt + \int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt \text{ et } \int_{\alpha}^{\beta} \lambda f(t) dt = \lambda \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt,$$

puis on passe à la limite de deux côtés quand $(\alpha, \beta) \rightarrow (a, b)$ pour obtenir le résultat. $\square$

Remarquons que, par le passage à la limite dans les intégrales propres $\int_{\alpha}^{\beta} (f(t) + g(t)) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt + \int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt$, on a le droit d'écrire $\int_a^b (f(t) + g(t)) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt$ si les deux intégrales convergent, divergent vers $+\infty$, divergent vers $-\infty$ ou si une des intégrales est convergente et l'autre diverge vers $\pm\infty$.

Si les deux intégrales divergent, alors $\int_a^b (f(t) + g(t)) dt$ peut être convergente, divergente ou divergente vers ∞ . Par exemple, les intégrales $\int_0^{\infty} x dx$ et $\int_0^{\infty} -x dx$ sont les deux divergentes, mais $\int_0^{\infty} (x - x) dx = 0$ et $\int_0^{\infty} (x + x) dx = \infty$.

Si une des intégrales est convergente et l'autre est divergente, alors l'intégrale $\int_a^b (f(t) + g(t)) dt$ est divergente.

3.3 Critères de Convergence.

3.18 Propriété. (Exemples de Riemann)

Soit $a, b, \alpha \in \mathbb{R}$ avec $a < b$, alors

1.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^{\alpha}} dx \text{ converge } \Leftrightarrow \alpha > 1.$$

2.

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{|x|^{\alpha}} dx \text{ converge } \Leftrightarrow \alpha > 1.$$

3.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha}} dx, \int_a^b \frac{1}{(x-a)^{\alpha}} dx \text{ et } \int_a^b \frac{1}{(b-x)^{\alpha}} dx \text{ convergent } \Leftrightarrow \alpha < 1.$$

Démonstration. 1. Soit $c \in (1, \infty)$. Alors, $\int_1^c \frac{1}{x^{\alpha}} dx = \begin{cases} \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_1^c & \text{si } \alpha \neq 1, \\ \ln x \Big|_1^c & \text{si } \alpha = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{c^{1-\alpha}-1}{1-\alpha} & \text{si } \alpha \neq 1, \\ \ln c & \text{si } \alpha = 1. \end{cases}$

$$\text{D'où, } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\alpha}} dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & \text{si } \alpha > 1, \\ \infty & \text{si } \alpha \leq 1. \end{cases}$$

2. Pour $x = u(t) = -t$, on a u est de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement décroissante sur $[1, \infty)$. Alors

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{|x|^{\alpha}} dt = \int_{\infty}^1 \frac{1}{t^{\alpha}} dt. \text{ Donc on obtient la convergence si et seulement si } \alpha > 1.$$

3. Pour $x = u(t) = \frac{1}{t}$, on a u est de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement décroissante sur $[1, \infty)$. Alors,
 $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = - \int_{+\infty}^1 \frac{1}{t^{-\alpha+2}} dt$. Donc on obtient la convergence si et seulement si $\alpha < 1$. Pour
les autres intégrales, on prend respectivement $x = u(t) = \frac{1}{t+a}$ et $x = u(t) = \frac{1}{b-t}$. □

3.19 Propriété. Soit $f \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$. Si $\int_a^b f(t) dt$ est convergente, alors $\lim_{x \rightarrow b^-} \int_x^b f(t) dt = 0$.

Démonstration. Comme l'intégrale est convergente, alors par la relation de Chasles et pour $x \in (a, b)$ on a

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^b f(t) dt.$$

Alors en passant à la limite quand $x \rightarrow b^-$ on obtient le résultat désiré comme suit

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \lim_{x \rightarrow b^-} \int_x^b f(t) dt \Leftrightarrow 0 = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_x^b f(t) dt.$$

□

3.20 Propriété. Soit $f \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b)$. Alors la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est une fonction croissante sur $[a, b)$.

Démonstration. Soit $x, y \in [a, b)$ tel que $x < y$. Alors

$$F(x) - F(y) = \int_a^x f(t) dt - \int_a^y f(t) dt = \int_y^x f(t) dt + \int_a^x f(t) dt = \int_y^x f(t) dt = - \int_x^y f(t) dt \leq 0.$$

□

3.21 Corollaire. Soit $f \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b)$. Alors l'intégrale $\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x)$ est convergente si F est majoré et diverge vers $+\infty$ sinon.

3.22 Propriété. (Test de comparaison)

Soit $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $0 \leq f(t) \leq g(t)$ pour tout $t \in [a, b)$. Alors

1. Si $\int_a^b g(t) dt$ converge, alors $\int_a^b f(t) dt$ converge et on a que $0 \leq \int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.
2. Si $\int_a^b f(t) dt$ diverge vers $+\infty$, alors $\int_a^b g(t) dt$ diverge vers $+\infty$.

Démonstration. 1. On a $0 \leq f(t) \leq g(t)$ pour tout $t \in [a, b)$, alors

$$0 \leq F(x) = \int_a^x f(t) dt \leq G(x) = \int_a^x g(t) dt.$$

Puisque $\int_a^b g(t) dt$ est convergente, alors $G(x)$ est majorée d'où $F(x)$ est majorée. Donc $\int_a^b f(t) dt$ converge et en passant à la limite quand $x \rightarrow b^-$ de deux côtés dans l'inégalité ci-dessus, on obtient que $0 \leq \int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.

2. Sinon, c.à.d que $\int_a^b g(t) dt$ converge, alors par la première partie on obtient que $\int_a^b f(t) dt$ converge. Mais on a que $\int_a^b f(t) dt$ diverge vers $+\infty$. D'où $\int_a^b g(t) dt$ diverge vers $+\infty$. □

3.23 Exemples.

1. On considère $I := \int_1^\infty \frac{(\sin t)^2}{1 + \cos t + t^2} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([1, \infty))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([1, \infty))$ et on a que $0 \leq f(t) \leq \frac{1}{t^2}$ pour tout $t \in [1, \infty)$. On a $\int_1^\infty \frac{1}{t^2} dt$ est convergente (Exemple de Riemann), alors par le test de comparaison I est convergente et on a que

$$0 \leq I := \int_1^\infty \frac{(\sin t)^2}{1 + \cos t + t^2} dt \leq \int_1^\infty \frac{1}{t^2} dt = 1.$$

2. On considère $J := \int_0^\infty \frac{(\sin t)^2}{1 + \cos t + t^2} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([0, \infty))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([0, \infty))$. Puisque I est convergente, alors par la relation de Chasles alors J est encore convergente.

3. On considère $K := \int_2^\infty \frac{1}{\ln t} dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([2, \infty))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([2, \infty))$ et on a que $0 \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{\ln t}$ pour tout $t \in [2, \infty)$. On a $\int_1^\infty \frac{1}{t} dt$ est divergente (Exemple de Riemann), alors par le test de comparaison K est divergente vers ∞ .

3.24 Définition. (Convergence absolue et conditionnelle)

Soit $f \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$. L'intégrale impropre $\int_a^b f(t) dt$ converge absolument si l'intégrale $\int_a^b |f(t)| dt$ converge. Cependant, si $\int_a^b f(t) dt$ converge et $\int_a^b |f(t)| dt$ diverge, alors l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ est dite **conditionnellement convergente**.

La notion de la convergence absolue est utile pour les fonctions de signe arbitraire.

3.25 Propriété. (Test de la convergence absolue)

Soit $f \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$. Si $\int_a^b f(t) dt$ converge absolument alors $\int_a^b f(t) dt$ est encore convergente et on a que $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b |f(t)| dt$.

Démonstration. Remarquons que $0 \leq f(t) + |f(t)| \leq 2|f(t)|$ pour tout $t \in [a, b)$. Puisque $\int_a^b |f(t)| dt$ converge, alors par le test de comparaison on obtient que $\int_a^b [f(t) + |f(t)|] dt$ converge. Donc, à cause de la linéarité de l'intégrale, $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b ([f(t) + |f(t)|] - |f(t)|) dt$ est convergente. Puisque $0 \leq f(t) \leq |f(t)|$ pour tout $t \in [a, b)$, alors par le test de comparaison on obtient que $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b |f(t)| dt$. $\square$

3.26 Remarque. (Test de comparaison modifié)

Soit $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $|f(t)| \leq g(t)$ pour tout $t \in [a, b)$ ou au voisinage de b^- . Si $\int_a^b g(t) dt$ converge, alors $\int_a^b f(t) dt$ est absolument convergente et donc convergente.

3.27 Exemple. On considère $I := \int_1^\infty \frac{\sin t}{t^{\alpha+1}} dt$, $0 < \alpha$. On a $\left| \frac{\sin t}{t^{\alpha+1}} \right| = \frac{|\sin t|}{t^{\alpha+1}} \leq \frac{1}{t^{\alpha+1}}$. Puisque $\int_a^b \frac{1}{t^{\alpha+1}} dt$ converge, Exemples de Riemann $\alpha + 1 > 1$, alors par le test de comparaison I est absolument convergente et donc convergente.

3.28 Propriété. (Critère de Cauchy)

Soit $f \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge} \Leftrightarrow \lim_{(X_1, X_2) \rightarrow (b^-, b^-)} \int_{X_1}^{X_2} f(t) dt = 0. \text{ De façon équivalente ;}$$

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in [a, b) \text{ tel que } \left| \int_{X_1}^{X_2} f(t) dt \right| < \varepsilon \text{ est vraie } \forall X_1, X_2 \in [x_0, b).$$

Démonstration. Soit $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ pour tout $x \in [a, b)$. Par définition, $\int_a^b f(t) dt$ converge si et seulement si $\lim_{x \rightarrow b^-} F(x)$ existe. On a

$$\int_{X_1}^{X_2} f(t) dt = \int_a^{X_2} f(t) dt - \int_a^{X_1} f(t) dt = F(X_2) - F(X_1).$$

Donc l'équivalence est simplement le critère de Cauchy pour l'existence de $\lim_{x \rightarrow b^-} F(x)$. $\square$

Il est utile de remarquer que l'inégalité suivante $\left| \int_{X_1}^{X_2} f(t) dt \right| \leq \left| \int_{X_1}^{X_2} |f(t)| dt \right|$ est vraie pour les intégrales propres. D'où, le critère de Cauchy donne la convergence absolue et donc la convergence.

3.29 Exemple. On considère $I := \int_1^\infty \frac{\cos t}{t^\alpha} dt$, $0 < \alpha < 1$.

– I est convergente par le critère de Cauchy ;

Par une intégration par parties pour les intégrales propres et le critère de Cauchy on a

$$\int_{X_1}^{X_2} \frac{1}{t^\alpha} \cos t dt = \frac{\sin X_2}{X_2^\alpha} - \frac{\sin X_1}{X_1^\alpha} + \alpha \int_{X_1}^{X_2} \frac{\sin t}{t^{\alpha+1}} dt \xrightarrow{(X_1, X_2) \rightarrow (\infty, \infty)} 0.$$

Donc, de nouveau par le critère de Cauchy, on obtient que I est convergente.

- I est convergente par l'intégration par parties des intégrales impropres ;

$$\int_1^\infty \frac{1}{t^\alpha} \cos t \, dt = \frac{\sin t}{t^\alpha} \Big|_1^\infty + \alpha \int_1^\infty \frac{\sin t}{t^{\alpha+1}} \, dt = -\sin 1 + \alpha \int_1^\infty \frac{\sin t}{t^{\alpha+1}} \, dt.$$

Puisque l'intégrale à droite est convergente alors I est convergente.

- I n'est pas absolument convergente ;

On a, $\left| \frac{\cos t}{t^\alpha} \right| \geq \frac{\cos^2 t}{t^\alpha} = \frac{1 + \cos(2t)}{2t^\alpha} = \frac{1}{2t^\alpha} + \frac{\cos(2t)}{2t^\alpha}$. Puisque $\int_1^\infty \frac{1}{2t^\alpha} \, dt$ est divergente et $\int_1^\infty \frac{\cos(2t)}{2t^\alpha} \, dt$ est convergente, alors $\int_1^\infty \frac{\cos^2 t}{t^\alpha} \, dt$ est divergente. Par conséquent, et par le test de comparaison on obtient que I n'est pas absolument convergente.

3.30 Définition. (Notations de Landau)

Soient f et g deux fonctions définies dans un voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$. On dit que

1. f est dominée par g dans un voisinage de a , et on écrit $f = O_{x \rightarrow a}(g)$, s'il existe une fonction b définie dans un voisinage de a tel que
 - $f(x) = b(x)g(x)$ dans un voisinage de a .
 - b est bornée dans un voisinage de a .
2. f est négligeable par rapport à g dans un voisinage de a , et on écrit $f = o_{x \rightarrow a}(g)$, s'il existe une fonction ε définie dans un voisinage de a tel que
 - $f(x) = \varepsilon(x)g(x)$ dans un voisinage de a .
 - $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.
3. f est équivalente à g dans un voisinage de a , et on écrit $f \sim_{x \rightarrow a}(g)$, s'il existe une fonction ε définie dans un voisinage de a tel que
 - $f(x) = (\varepsilon(x) + 1)g(x)$ définie dans un voisinage de a .
 - $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

Remarquons que $f \sim_{x \rightarrow a} g \Leftrightarrow f - g = o_{x \rightarrow a}(g)$.

3.31 Propriété. Soient f et g deux fonctions définies dans un voisinage de N et $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Si g ne s'annule pas sur $N \setminus \{a\}$, alors :

1. $f = O_{x \rightarrow a}(g) \Leftrightarrow$ la fonction $\frac{f}{g}$ est bornée dans un voisinage de a .
2. $f = o_{x \rightarrow a}(g) \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.
3. $f \sim_{x \rightarrow a}(g) \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$.

3.32 Propriété. Soit $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors

1. Si $f = O_{x \rightarrow b}(g)$ et $\int_a^b g(t) \, dt$ converge, alors $\int_a^b f(t) \, dt$ converge absolument.
2. Si $f = o_{x \rightarrow b}(g)$ et $\int_a^b g(t) \, dt$ converge, alors $\int_a^b f(t) \, dt$ converge absolument.

3. (Test d'équivalence)

Si $f \underset{x \rightarrow b}{\sim} g$, alors $\int_a^b |f(t)| dt$ et $\int_a^b |g(t)| dt$ ont la même nature.

Démonstration. 1. Supposons que $f = \underset{x \rightarrow b}{O}(g)$, alors il existe une fonction bornée B définie dans un voisinage de b tel que $f(x) = B(x)g(x)$ dans un voisinage de b . Alors il existe $M > 0$ tel que $|f(x)| \leq Mg(x)$ dans un voisinage de b . Puisque $\int_a^b g(t) dt$ converge, alors par le test de comparaison $\int_a^b f(t) dt$ converge absolument.

2. Évident. On utilise, $f = \underset{x \rightarrow b}{o}(g) \Rightarrow f = \underset{x \rightarrow b}{O}(g)$.

3. Évident. On utilise, $f \underset{x \rightarrow b}{\sim} g \Rightarrow (f = \underset{x \rightarrow b}{O}(g) \wedge g = \underset{x \rightarrow b}{O}(f))$ et f, g sont positives dans un certain voisinage de b .

□

3.33 Exemples.

1. On considère $I = \int_1^\infty \ln(1 + \frac{\sin t}{t}) dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([1, \infty))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([1, \infty))$ et on a $f(t) = \ln(1 + \frac{\sin t}{t}) = \frac{\sin t}{t} - \frac{\sin^2 t}{2t^2} + o(\frac{\sin^2 t}{t^2})$. Puisque $\int_1^\infty \frac{\sin t}{t} dt$ est convergente, par le test d'Abel, et $\int_1^\infty \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$ est convergente, par le test de comparaison et les exemples de Riemann, alors I est convergente. Remarquons qu'on ne peut pas utiliser le test d'équivalence ici parce que $\frac{\sin t}{t}$ n'a pas une signe constante au voisinage de ∞ .

2. On considère $J = \int_1^\infty \ln(1 + \frac{\sin^2 t}{t}) dt$. Puisque $f \in \mathcal{C}([1, \infty))$, alors $f \in \mathcal{R}_{loc}([1, \infty))$ et on a $\ln(1 + \frac{\sin^2 t}{t}) \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} \frac{\sin^2 t}{t} \geq 0$ au voisinage de ∞ . Puisque $\int_1^\infty \frac{\sin^2 t}{t} dt = \int_1^\infty \frac{1 - \cos(2t)}{2t} dt$ est divergente, alors J est divergente.

3.34 Théorème. (Test de comparaison à l'aide d'une limite)

Soit $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $f(x) \geq 0$ et $g(x) > 0$ au voisinage de b .

1. Si $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell > 0$, alors $\int_a^b g(t) dt$ et $\int_a^b f(t) dt$ ont la même nature.
2. Si $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ et $\int_a^b g(t) dt$ converge, alors $\int_a^b f(t) dt$ convergente.
3. Si $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ et $\int_a^b g(t) dt$ diverge, alors $\int_a^b f(t) dt$ diverge vers ∞ .

Démonstration. 1. On utilise, $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell > 0 \Rightarrow f \underset{x \rightarrow b}{\sim} \ell g$.

2. On utilise, $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Rightarrow f = \underset{x \rightarrow b}{o}(g)$.

3. On utilise, $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} > M \Rightarrow f(x) > Mg(x)$ pour une certaine constante M dans un voisinage de b .

□

3.35 Corollaire. (Règle $x^\alpha f(x)$)

– Soient $f \in \mathcal{R}_{loc}([1, \infty))$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Si $x^\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \ell \neq 0$, alors $\int_1^\infty |f(t)| dt$ converge pour $\alpha > 1$ et diverge pour $\alpha \leq 1$.

2. Si $x^\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$ et $\alpha > 1$, alors $\int_1^\infty |f(t)| dt$ converge.

3. Si $x^\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$ et $\alpha \leq 1$, alors $\int_1^\infty f(t) dt$ diverge.

– Soient $f \in \mathcal{R}_{loc}([a, b])$ et $a, b, \alpha \in \mathbb{R}$.

1. Si $(b-x)^\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \ell \neq 0$, alors $\int_a^b |f(t)| dt$ converge pour $\alpha < 1$ et diverge pour $\alpha \geq 1$.

2. Si $(b-x)^\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} 0$ et $\alpha < 1$, alors $\int_a^b |f(t)| dt$ converge.

3. Si $(b-x)^\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \infty$ et $\alpha \geq 1$, alors $\int_a^b f(t) dt$ diverge.

– Soient $f \in \mathcal{R}_{loc}((a, b])$ et $a, b, \alpha \in \mathbb{R}$.

1. Si $(x-a)^\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \neq 0$, alors $\int_a^b |f(t)| dt$ converge pour $\alpha < 1$ et diverge pour $\alpha \geq 1$.

2. Si $(x-a)^\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ et $\alpha < 1$, alors $\int_a^b |f(t)| dt$ converge.

3. Si $(x-a)^\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \infty$ et $\alpha \geq 1$, alors $\int_a^b f(t) dt$ diverge.

3.36 Propriété. (Exemples de Bertrand)

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors

1. $I(\alpha, \beta) = \int_e^\infty \frac{1}{x^\alpha \ln^\beta x} dx$ converge $\Leftrightarrow (\alpha > 1)$ ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

2. $J(\alpha, \beta) = \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{1}{x^\alpha |\ln x|^\beta} dx$ converge $\Leftrightarrow (\alpha < 1)$ ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

Démonstration. 1. On dispute trois cas :

- Premier cas $\alpha > 1$: Choisir $\mu \in (1, \alpha)$ par exemple $\mu = \frac{1+\alpha}{2}$. Comme $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\mu}{x^\alpha \ln^\beta x} = 0$ et $\mu > 1$, alors $I(\alpha, \beta)$ converge.
- Deuxième cas $\alpha < 1$: Choisir $\mu \in (\alpha, 1)$ par exemple $\mu = \frac{1+\alpha}{2}$. Comme $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\mu}{x^\alpha \ln^\beta x} = \infty$ et $\mu < 1$, alors $I(\alpha, \beta)$ diverge.
- Troisième cas $\alpha = 1$: On effectue le changement de variables $x = u(t) = e^t$ qui est de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement croissante sur $[1, \infty)$. Alors $\int_e^\infty \frac{1}{x \ln^\beta x} dx = \int_1^\infty \frac{1}{t^\beta} dt$ converge si $\beta > 1$.

Donc on conclut que $I(\alpha, \beta)$ converge si et seulement si $(\alpha > 1)$ ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

2. On effectue le changement de variables $x = u(t) = \frac{1}{t}$ qui est de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement décroissante sur $[e, \infty)$. Alors $J(\alpha, \beta) = \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{1}{x^\alpha |\ln x|^\beta} dx = \int_e^\infty \frac{1}{t^{-\alpha+2} \ln^\beta t} dt$. Donc par la première partie ;

$J(\alpha, \beta)$ converge $\Leftrightarrow (-\alpha + 2 > 1)$ ou $(-\alpha + 2 = 1 \text{ et } \beta > 1) \Leftrightarrow (\alpha < 1)$ ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

□

Il y a des intégrales impropres qui sont convergentes mais ne sont pas absolument convergentes. Ces intégrales sont assez délicats à traiter. On donne le test d'Abel-Dirichlet qui est utile pour ce genre d'intégrales. L'outil de base pour ce test est le deuxième théorème de la moyenne et donc essentiellement la formule d'intégration par parties.

3.37 Propriété. (Test d'Abel-Dirichlet)

Soit $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que g est monotone. Alors $\int_a^b f(t)g(t) dt$ converge si l'une des paires de conditions ci-dessus est vraie :

C_1 : g est bornée et $\int_a^b f(t) dt$ converge. Ou

C_2 : $g(t) \xrightarrow[t \rightarrow b^-]{} 0$ et $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est bornée sur $[a, b)$.

Démonstration. Soit $X_1, X_2 \in [a, b)$. alors par le deuxième théorème de la moyenne, il existe $\xi \in [X_1, X_2]$ tel que

$$\int_{X_1}^{X_2} f(t)g(t) dt = g(X_1) \int_{X_1}^{\xi} f(t) dt + g(X_2) \int_{\xi}^{X_2} f(t) dt.$$

Donc par le critère de Cauchy, on conclut que l'intégrale converge si l'une des paires de conditions suivantes est vraie. □

3.4 Inégalité de Schwarz pour les intégrales impropres.

On généralise l'inégalité de Schwarz pour les intégrales propres aux intégrales impropres par une procédure de passage à la limite.

3.38 Propriété. Soit $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$. Si $\int_a^b f^2(t) dt$ et $\int_a^b g^2(t) dt$ sont convergentes, alors $\int_a^b f(t)g(t) dt$ est convergente et on a

1. $\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \int_a^b f^2(t) dt \int_a^b g^2(t) dt.$
2. $\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 = \int_a^b f^2(t) dt \int_a^b g^2(t) dt \Leftrightarrow f = \lambda g, \lambda \in \mathbb{R}.$

Démonstration. L'inégalité $|fg| \leq \frac{(f^2 + g^2)}{2}$ assure la convergence absolue de $\int_a^b f(t)g(t) dt$.

1. L'inégalité de Schwarz pour les intégrales de Riemann donne

$$\forall x \in [a, b), \left(\int_a^x f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \int_a^x f^2(t) dt \int_a^x g^2(t) dt.$$

En passant à la limite quand $x \rightarrow b^-$ on obtient

$$\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \int_a^b f^2(t) dt \int_a^b g^2(t) dt.$$

2. L'inégalité de Schwarz pour les intégrales de Riemann donne

$$\forall x \in [a, b), \left(\int_a^x f(t)g(t) dt \right)^2 = \int_a^x f^2(t) dt \int_a^x g^2(t) dt \Leftrightarrow f = \lambda g, \lambda \in \mathbb{R}.$$

En passant à la limite quand $x \rightarrow b^-$ on obtient

$$\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 = \int_a^b f^2(t) dt \int_a^b g^2(t) dt \Leftrightarrow f = \lambda g, \lambda \in \mathbb{R}.$$

□

3.5 Intégration des relations de comparaison.

3.39 Propriété. Soient $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$ et g est positive sur $[a, b)$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$. Supposons que $\int_a^b g(t) dt$ est convergente, alors pour x tend vers b^- on a

1. Si $f = O_{t \rightarrow b}(g)$ alors, $\int_x^b f(t) dt = \int_x^b O_{t \rightarrow b}(g) dt = O_{x \rightarrow b}\left(\int_x^b g(t) dt\right).$
2. Si $f = o_{t \rightarrow b}(g)$ alors, $\int_x^b f(t) dt = \int_x^b o_{t \rightarrow b}(g) dt = o_{x \rightarrow b}\left(\int_x^b g(t) dt\right).$
3. Si $f \sim_{t \rightarrow b} g$, alors $\int_x^b f(t) dt \sim_{x \rightarrow b} \int_x^b g(t) dt.$

Démonstration. Exercice.

□

3.40 Corollaire. Soient $f \in \mathcal{R}_{loc}((a, b))$, $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ et $x_0 \in (a, b)$. Supposons que f a un développement jusqu'à l'ordre n en x_0 , $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i + o_{x \rightarrow x_0}(x - x_0)^n$. Alors la fonction $x \mapsto \int_{x_0}^x f(t) dt$ a un développement jusqu'à l'ordre $n+1$ en x_0 et on a $\int_{x_0}^x f(t) dt = \int_{x_0}^x \sum_{i=0}^n a_i t^i dt + o_{x \rightarrow x_0}(x - x_0)^{n+1}.$

3.41 Propriété. Soit $f, g \in \mathcal{R}_{loc}([a, b))$ et f, g sont positive sur $[a, b)$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$. Supposons que $\int_a^b g(t) dt$ est divergente, alors pour x tend vers b^- on a

1. Si $f = O_{t \rightarrow b}(g)$ alors, $\int_a^x f(t) dt = O_{x \rightarrow b}\left(\int_a^x g(t) dt\right)$.
2. Si $f = o_{t \rightarrow b}(g)$ alors, $\int_a^x f(t) dt = o_{x \rightarrow b}\left(\int_a^x g(t) dt\right)$.
3. Si $f \underset{t \rightarrow b}{\sim} g$, alors $\int_a^x f(t) dt \underset{x \rightarrow b}{\sim} \int_a^x g(t) dt$.

3.42 Exemple.

$$\frac{1}{\ln(1+t)} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{t} \Rightarrow \int_x^1 \frac{1}{\ln(1+t)} dt \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \ln \frac{1}{x}.$$

3.6 Exercices

Exercice 1. Étudier la nature de convergence des intégrales impropres suivantes

$$\begin{aligned} 1) \int_0^\infty e^x dx, \quad 2) \int_0^\infty e^{-x} dx, \quad 3) \int_{-\infty}^\infty x dx, \quad 4) \int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx, \\ 5) \int_0^\infty \sin(5x) dx, \quad 6) \int_e^\infty \frac{1}{x \ln x} dx, \quad 7) \int_e^\infty \frac{1}{x(\ln x)^2} dx, \quad 8) \int_0^\infty \frac{\cos x}{1+x^2} dx, \\ 9) \int_0^\infty \frac{x+1}{\sqrt{x^4+1}} dx, \quad 10) \int_1^\infty \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx, \quad 11) \int_0^\infty \cos x^2 dx, \quad 12) \int_0^\infty \sin(x^2+x+1) dx. \end{aligned}$$

Exercice 2. Étudier la nature de convergence des intégrales impropres suivantes

$$\begin{aligned} 1) \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx, \quad 2) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx, \quad 3) \int_{-2}^0 \frac{1}{(x+1)^2} dx, \quad 4) \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2x}} dx, \\ 5) \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2x-x}} dx, \quad 6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\sin x)^2} dx, \quad 7) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan x} dx, \quad 8) \int_a^b \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} dx, \\ 9) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(1+\sin x) dx, \quad 10) \int_0^\infty \frac{e^{-\sqrt{x^2+x+1}}}{\sqrt{x}} dx, \quad 11) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x}} dx, \quad 12) \int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{x^2} dx. \end{aligned}$$

Exercice 3. Montrer que les intégrales suivantes sont semi-convergentes

$$1) \int_1^\infty \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx, \quad 2) \int_{-2}^\infty \cos x^2 dx, \quad 3) \int_1^\infty x^2 \sin x^4 dx.$$

Exercice 4.

1. Montrer que $\int_1^\infty \frac{x-1}{(x+1)(x^2-x+1)} dx$ est convergente and déterminer sa valeur.
2. Étudier la nature de $\int_1^\infty \frac{x+2}{(x-1)(x^2+x+1)} dx$.

Exercice 5. Soient $x \in [0, 1[$ et $I(x) = \int_0^x t \ln \left(\frac{1+t}{1-t} \right) dt$. Calculer $I(x)$ et trouver $\lim_{x \rightarrow 1^-} I(x)$.

Exercice 6. Soient $I = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}$ et $J = \int_1^\infty \frac{\ln x}{1+x^2}$.

1. Montrer que I et J sont convergentes. Calculer $I + J$.
2. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+a^2x^2} = -\frac{\pi \ln a}{2a}$.

Exercice 7. Soit $p, q \in \mathbb{R}$. Étudier la nature de $I(p, q) = \int_{-2}^3 (x+2)^p(3-x)^{q-1} dx$.

Exercice 8. Let $p \in \mathbb{R}$ et $\Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx$.

1. Étudier la nature de $\Gamma(p)$.
2. Trouver une relation entre $\Gamma(p+1)$ et $\Gamma(p)$.
3. Dédire que $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 9. Étudier suivant les valeurs de α la nature de $\int_0^1 \frac{x^\alpha + x^{1-\alpha}}{1+x} dx$.

Exercice 10. Soient $n \in \mathbb{Z}$ et $a \in]0, 1[$.

1. Calculer $I_n(a) = \int_a^1 x^n \ln x \, dx$ en fonction de n et a .
2. Pour quelles valeurs de n l'intégrale $\int_0^1 x^n \ln x \, dx$ est convergente et donner sa valeur.

Exercice 11. On considère la suite $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{x(1-x)}} \, dx$.

1. Montrer que u_n est bien définie.
2. Montrer que $\{u_n\}_n$ est décroissante et minorée. Dédurre la nature de $\{u_n\}_n$.
3. Calculer u_0, u_1 et montrer que $2nu_n = (2n-1)u_{n-1}$ pour $n \geq 1$.
4. Déterminer la valeur de u_n en fonction de n .

Exercice 12. Étudier suivant les valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ la nature des intégrales suivantes

$$\begin{aligned}
 &1) \int_0^\infty \frac{x^{\alpha+1} + x^{3-\alpha}}{x^4 + \sqrt{x^3}} \, dx, \quad 2) \int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} \, dx, \quad 3) \int_0^\infty \frac{1}{x^\alpha [1 + (\ln x)^2]} \, dx, \\
 &4) \int_0^1 \frac{\cos^\alpha(\frac{\pi x}{2})}{\sqrt{x(1-x)}} \, dx, \quad 5) \int_0^\infty \frac{x^{2\alpha-2} + x^{\alpha+1}}{x^3 \sqrt{x^3} (3+x)^{\alpha+\frac{1}{2}}} \, dx, \quad 6) \int_0^\infty \frac{x \ln x}{(1+x^2)^\alpha} \, dx.
 \end{aligned}$$

Exercice 13. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.

1. Montrer que $\int_0^1 \frac{x \sin t}{t(t+x)} \, dt$ et $\int_1^\infty \frac{x \sin t}{t(t+x)} \, dt$ sont convergentes.
2. Soient $u(x) = \int_0^1 \frac{x \sin t}{t(t+x)} \, dt$ et $v(x) = \int_1^\infty \frac{x \sin t}{t(t+x)} \, dt$.
 - (a) Montrer que $0 \leq u(x) \leq x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right)$.
 - (b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} v(x) = 0$.
3. Dédurre que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^\infty \frac{x \sin t}{t(t+x)} \, dt = 0$.

Exercice 14. Soit $f : [1, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue tel que $\int_1^\infty f(x) \, dx$ est convergente. Montrer que $\int_1^\infty \frac{f(x)}{x^\alpha} \, dx$ est convergente pour $\alpha > 0$.

Exercice 15. Trouver $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{\sin t}{t+x} \, dt$.

Exercice 16. Soit $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue tel que $\int_1^\infty \frac{f(t)}{t} \, dt$ est convergente. Supposons que $0 < \varepsilon < X$ et $0 < a < b$.

1. Montrer que $\int_\varepsilon^X \frac{f(at) - f(bt)}{t} \, dt = \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(t)}{t} \, dt - \int_{aX}^{bX} \frac{f(t)}{t} \, dt$.
2. Dédurre que $\int_0^\infty \frac{f(at) - f(bt)}{t} \, dt$ est convergente vers $f(0) \ln \left(\frac{b}{a} \right)$.
3. Calculer $\int_0^\infty \frac{\cos(at) - \cos(bt)}{t} \, dt$ et $\int_0^\infty \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} \, dt$.

4.1 Séries numériques.

La somme de plusieurs nombres réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ est un nombre réel donné $\sum_{k=0}^n a_k$. Parfois on veut former la somme d'une suite infinie de nombres réels $a_0 + a_1 + \dots + a_n + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$. Par exemple, si un homme marche à mi-chemin sur une route de longueur deux unités et répète cette procédure indéfiniment, donc on peut penser à la distance totale il voyagera comme une somme infinie

$$2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k}.$$

Dans $(n+1)$ pas il voyagera n -ième somme partielle unités

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} \text{ unités.}$$

Donc, il se rapprochera de plus en plus de l'autre côté quand $n \rightarrow \infty$ et on a que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = 2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k},$$

la limite de la somme partielle est égale à la somme infinie. Cette somme infinie peut être définie en utilisant les suites et mène à la notion des séries.

Étant donné une suite $\{a_k\}_{k \geq 0}$ on peut former une autre **suite de sommes partielles** $\{s_n\}_{n \geq 0}$ par

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n.$$

Définissons (formellement)

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n.$$

Le symbole $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ (ou $\sum_{k \geq 0} a_k$) est appelé **série**, $a_k = s_k - s_{k-1}$ est le **terme générale de la série** et k est appelé l'**indice**. Remarquons que l'indice est une variable muette

$$a_0 + a_1 + \dots + a_n + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{i=0}^{\infty} a_i = \sum_{n=0}^{\infty} a_n,$$

et il peut commencer à partir d'un certain $m \in \mathbb{N}$. Dans ce cas, formellement

$$\sum_{k=m}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=m}^n a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=m}^{n+m} a_k.$$

4.1 Définition. Étant donné une suite $\{a_k\}_{k \geq 0}$ et $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$. On considère la limite $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$.

- La série est dite **convergente** à un nombre réel s si la suite des sommes partielles converge vers s , et on écrit

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k.$$

- La série est dite **divergente** ou **divergente vers** ∞ si la suite des sommes partielles diverge, ou diverge vers ∞ , respectivement.

Dans le premier cas on dit que la série est **convergente** et dans l'autre cas on dit que la série est **divergente**.

4.2 Propriété. (Condition nécessaire non suffisante pour la convergence)

Si la série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. D'une façon équivalente ;

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, alors la série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ est divergente.

Démonstration. Supposons que $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$. Puisque $a_n = s_n - s_{n-1}$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = s - s = 0$. $\square$

4.3 Exemples.

1. La série $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ converge vers 2.

En utilisant l'identité $1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$ pour $x \neq 1$, alors on obtient

$$s_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1 - (\frac{1}{2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 2$, alors la série $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ converge vers 2 et on a $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2$.

2. La série $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k$ diverge.

Puisque $s_{2n} = 1$ et $s_{2n+1} = 0$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ n'existe pas. Donc la série $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k$ diverge. Ou, comme $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \neq 0$, alors la série est divergente.

3. La série $\sum_{k=0}^{\infty} (1)^k$ diverge vers ∞ .

Remarquons que $s_n = \sum_{k=0}^n 1^k = 1 + 1 + \dots + 1 = n + 1$. Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$. D'où la série diverge vers ∞ . Ou bien, puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} 1^n \neq 0$, alors la série est divergente.

Les trois exemples ci-dessus sont des cas spéciales des séries géométriques.

4.4 Exemple. (Séries géométriques)

Une **série géométrique** $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$

- converge si $|x| < 1$ et $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$.
- diverge vers ∞ if $x \geq 1$ et diverge si $x \leq -1$.

Solution. Si $x = 1$, alors la série $\sum_{k=0}^{\infty} (1)^k$ diverge vers ∞ .

Supposons que $x \neq 1$, alors $s_n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$. D'où

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n \begin{cases} = \frac{1}{1-x}, & \text{si } |x| < 1; \\ = \infty, & \text{if } x > 1; \\ \text{n'existe pas,} & \text{si } x \leq -1. \end{cases}$$

Une autre méthode de montrer q'une série géométrique est divergente pour $|x| \geq 1$ est que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n \neq 0$.

4.5 Remarque. (Série géométrique)

En général, pour tout $m \in \mathbb{N}$, la série $\sum_{k=m}^{\infty} x^k$ converge si et seulement si $|x| < 1$ et

$$\sum_{k=m}^{\infty} x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=m}^{n+m} x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} (x^m + x^{m+1} + \dots + x^{m+n}) = x^m \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k = x^m \frac{1}{1-x}.$$

4.6 Propriété. (Série télescopique)

Une série $\sum_{k=m}^{\infty} a_k$ est dite **télescopique** si $a_k = b_{k+1} - b_k$ pour une convenable suite $\{b_k\}_{k \geq m}$ et

$$\sum_{k=m}^{\infty} a_k = \sum_{k=m}^{\infty} (b_{k+1} - b_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} - b_m.$$

Démonstration. On a

$$s_n = \sum_{k=m}^n a_k = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n = (b_{m+1} - b_m) + (b_{m+2} - b_{m+1}) + \dots + (b_{n+1} - b_n) = b_{n+1} - b_m.$$

$$\text{Donc } \sum_{k=m}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} - b_m. \quad \square$$

Cette propriété montre comment construire des séries qui convergent vers un nombre réel donné ou diverge vers ∞ .

4.7 Exemples.

1. Un exemple typique.

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)k} = - \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k-1} \right) = - \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{2-1} \right) = 1.$$

2. La condition $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ est nécessaire mais pas suffisante pour la convergence.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} (\ln(k+1) - \ln k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) - \ln 1 = \infty.$$

4.8 Propriété. (Linearité des séries)

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ sont des séries convergentes. Alors

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha a_n$ est une série convergente et $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha a_n = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n$.
2. $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)$ est une série convergente et $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$.

Démonstration. Pour les deux parties on examine les sommes partielles

$$\sum_{k=0}^n \alpha a_k = \alpha \sum_{k=0}^n a_k \text{ et } \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=0}^n a_k + \sum_{k=0}^n b_k,$$

Puis on passe à la limite de deux côtés pour obtenir le résultat. $\square$

Remarquons que, en passant à la limite dans $\sum_{k=0}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=0}^n a_k + \sum_{k=0}^n b_k$, on a le droit d'écrire $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ si les deux séries convergent, divergent vers $+\infty$, divergent vers $-\infty$ ou si une converge et l'autre diverge vers $\pm\infty$.

Si les deux séries sont divergentes, alors $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)$ peut être convergente, divergente ou divergente vers ∞ . Par exemple, la série $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} -(-1)^n$ sont deux séries divergentes, mais $\sum_{n=0}^{\infty} ((-1)^n - (-1)^n) = 0$ et $\sum_{n=0}^{\infty} ((-1)^n + (-1)^n)$ diverge.

Si une série est convergente et l'autre est divergente, alors la série $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)$ est divergente.

4.9 Propriété. Si $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ est une série convergente et $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ une série quelconque tel que $b_k = a_k$ sauf pour au plus un nombre fini k , alors $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ est encore convergente.

Démonstration. Soient $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ et $\sigma_n = \sum_{k=0}^n b_k$. Remarquons que $\sigma_n = \sum_{k=0}^n (b_k - a_k) + \sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^{n_0} (b_k - a_k) + s_n$ pour $n_0 \in \mathbb{N}$ fixé. Passons à la limite de deux côtés pour obtenir le résultat. $\square$

On peut déduire de cette propriété que le comportement d'une série ne change pas en ajoutant, modifiant ou éliminant d'un nombre fini de termes.

4.10 Propriété. Si $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ est une **série à termes positives**, $a_k \geq 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, la suite des sommes partielles $\{s_n\}_{n \geq 0}$ est une suite croissante et donc la série est soit convergente (quand la suite des sommes partielles $\{s_n\}_{n \geq 0}$ est majorée) soit divergente vers ∞ .

Démonstration. On a $s_{n+1} - s_n = a_{n+1} \geq 0$. Donc la suite $\{s_n\}_{n \geq 0}$ est une suite croissante. $\square$

Remarquons que, pour montrer qu'une suite à termes positives est convergente, il est suffisant de montrer que la suite des sommes partielles est majorée.

4.11 Définition. La somme infinie $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ est appelée **le reste d'ordre n ou la queue** de la série. Si la série $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge vers s , alors $r_n = s - s_n$.

Voici une condition nécessaire pour la convergence.

4.12 Propriété. Si $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ est une série convergente, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$. D'une façon équivalente ; Si $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n \neq 0$, alors la série $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ est divergente.

Démonstration. Supposons que $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s$. Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s - s_n) = s - s = 0$. $\square$

4.13 Exemple. La série harmonique $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge vers $+\infty$.

Puisque $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} + \cdots \geq n \cdot \frac{1}{n+n} \geq \frac{1}{2}$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n \neq 0$. Donc la série à termes positives $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge vers $+\infty$.

4.14 Théorème. (Test de comparaison)

Soient $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ et $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ deux séries à termes positives. Supposons qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq a_k \leq b_k$ pour tout $k \geq N$.

1. Si $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ converge, alors $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge et $\sum_{k=N}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=N}^{\infty} b_k$.
2. Si $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge vers ∞ alors $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ diverge vers ∞ .

Démonstration. 1. On a $a_k \leq b_k$ pour tout $k \geq N$, alors $s_n = \sum_{k=N}^n a_k \leq \sigma_n = \sum_{k=N}^n b_k$. Puisque σ_n est convergente, alors elle est bornée et comme s_n est majorée, alors la série $\sum_{k=N}^{\infty} a_k$ converge.

En passant à la limite de deux côtés dans l'inégalité ci-dessus, on obtient $\sum_{k=N}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=N}^{\infty} b_k$.
Puisqu'un nombre fini de termes n'a pas un effet sur la convergence des séries, alors $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge.

2. Supposons le contraire c.à.d. que $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ converge, alors par la première partie on obtient que $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge. Mais on a que $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge vers ∞ . D'où $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ diverge vers ∞ . □

4.15 Exemples.

1. La série harmonique $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$.

Puisque $\ln(1+x) \leq x$ pour tout $x > -1$, il en vient $0 \leq \ln(1 + \frac{1}{k}) \leq \frac{1}{k}$ pour tout $k \geq 1$. Mais il résulte de la divergence des séries télescopiques que $\sum_{k=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{k})$ diverge donc on obtient que la série harmonique diverge vers ∞ .

2. La série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ converge et $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq 2$.

Puisque $0 \leq \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{(k-1)(k)}$ pour tout $k \geq 2$, et $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)(k)} = 1$, alors la série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ converge et $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)(k)} \leq 2$.

3. Le test de comparaison s'applique seulement pour les séries à termes positives.

On a $a_k = -\frac{1}{k} \leq b_k = \frac{1}{k^2}$, et la série $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ converge tandis que $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverge vers $-\infty$.

4. La série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ converge si et seulement si $p > 1$.

- Si $p \leq 0$, alors $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^p} \neq 0$. D'où la série diverge vers ∞ .
- Si $0 < p < 1$, alors $0 \leq \frac{1}{k} < \frac{1}{k^p}$. D'où la série diverge vers ∞ .
- Si $p > 2$, alors $0 \leq \frac{1}{k^p} < \frac{1}{k^2}$. D'où la série est convergente.
- Le cas $1 < p < 2$ sera examiné plus tard par le test de condensation de Cauchy ou par le test intégral.

4.16 Définition. (Convergence absolue et conditionnelle)

La série $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ est dite **absolument convergente** si la suite à termes positives $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ converge.

Cependant, si $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge et $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ diverge, alors la série $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ est dite **convergente conditionnellement**.

La notion de la convergence absolue est utile pour les séries de signe arbitraire.

4.17 Propriété. (Test de la convergence absolue)

Si $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge absolument alors elle est encore convergente et $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$.

Démonstration. Remarquons que $0 \leq a_k + |a_k| \leq 2|a_k|$ pour tout $k \geq 0$. Puisque $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ converge, alors par le test de comparaison la série $\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + |a_k|)$ converge. Donc, à cause de la linéarité des séries, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} ([a_k + |a_k|] - |a_k|)$ est convergente. Puisque $0 \leq a_k + |a_k| \leq 2|a_k|$ pour tout $k \geq 0$, alors par le test de comparaison on a $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$. $\square$

4.18 Remarque. (Test de comparaison modifié)

Soit $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ est une série à termes positives. S'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $|a_k| \leq b_k$ pour tout $k \geq N$, alors la série (de signe arbitraire) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ est absolument convergente donc convergente.

4.19 Théorème. (Limite forme du test de comparaison)

Soient $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ et $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ deux séries à termes positives avec $b_n > 0$ pour n assez grand.

1. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l > 0$, alors les deux séries convergent ou divergent simultanément.
2. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ et $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ converge, alors $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge.
3. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ et $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ diverge, alors $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge vers ∞ .

Démonstration. 1. On choisit $0 < \varepsilon = \frac{l}{2} < l$. Par la définition de la limite, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que,

$$n \geq n_0 \Rightarrow \left| \frac{a_n}{b_n} - l \right| < \varepsilon.$$

Alors $0 < \frac{l}{2} b_n < a_n < \frac{3l}{2} b_n$ for $n \geq n_0$. Il résulte du test de comparaison que les deux séries convergent ou divergent simultanément.

2. On choisit $\varepsilon = 1$. Par la définition de la limite, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que,

$$n \geq n_0 \Rightarrow \left| \frac{a_n}{b_n} \right| < \varepsilon.$$

Alors $a_n < b_n$ for $n \geq n_0$. Il résulte du test de comparaison que la convergence de $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$

implique la convergence de $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$.

3. On choisit $M = 1$. Par la définition de la limite, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que,

$$n \geq n_0 \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} > M.$$

Alors $a_n > b_n$ for $n \geq n_0$. Il résulte du test de comparaison que la divergence de $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$

implique la divergence de $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. $\square$

4.20 Définition. (Notations de Landau)

Soient $\{a_n\}$ et $\{c_n\}$ deux suites. On dit que

1. $\{a_n\}$ est dominée par $\{c_n\}$, et on écrit $a_n = O(c_n)$, s'il existe une suite bornée $\{b_n\}$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que $a_n = b_n c_n$ pour tout $n \geq N$.
2. $\{a_n\}$ est négligeable par rapport à $\{c_n\}$, et on écrit $a_n = o(c_n)$, s'il existe une suite $\{\varepsilon_n\}$ qui tend vers zéro quand n tend vers l'infini et $N \in \mathbb{N}$ tel que $a_n = \varepsilon_n c_n$ pour tout $n \geq N$.
3. $\{a_n\}$ est équivalente à $\{c_n\}$, et on écrit $a_n \sim c_n$, s'il existe une suite $\{\varepsilon_n\}$ qui tend vers zéro quand n tend vers l'infini et $N \in \mathbb{N}$ tel que $a_n = (1 + \varepsilon_n) c_n$ pour tout $n \geq N$. D'une façon équivalente ; $a_n \sim c_n$ si et seulement si $a_n - c_n = o(c_n)$.

Remarquons que $a_n = O(c_n)$ respectivement ($a_n = o(c_n)$, $a_n \sim c_n$), si et seulement s'il existe une suite $\{\mu_n\}$ tel que $a_n = \mu_n c_n$ (après un certain rang) et $\{\mu_n\}$ est bornée respectivement ($\mu_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, $\mu_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$).

4.21 Propriété. Soient $\{a_n\}$ et $\{c_n\}$ deux suites. Si $\{c_n\}$ éventuellement (après un certain rang) ne s'annule jamais, alors :

1. $a_n = O(c_n) \Leftrightarrow \left\{ \frac{a_n}{c_n} \right\}$ est bornée.
2. $a_n = o(c_n) \Leftrightarrow \frac{a_n}{c_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
3. $a_n \sim c_n \Leftrightarrow \frac{a_n}{c_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$.

4.22 Propriété. Soient $\{a_n\}$ et $\{c_n\}$ deux suites.

1. Si $a_n = O(c_n)$ et $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ converge, alors $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge absolument.
2. Si $a_n = o(c_n)$ et $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ converge, alors $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge absolument.
3. (Test d'équivalence)
Si $a_n \sim c_n$, alors $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ et $\sum_{k=0}^{\infty} |c_k|$ ont la même nature.

Démonstration. 1. Supposons que $a_n = O(c_n)$, il existe une suite bornée $\{b_n\}$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que $a_n = b_n c_n$ pour tout $n \geq N$. Alors il existe $M > 0$ tel que $|a_n| \leq M |c_n|$ éventuellement.

Puisque $\sum_{k=0}^{\infty} |c_k|$ converge, alors par le test de comparaison $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ converge absolument.

2. Évident. On utilise, $a_n = o(c_n) \Rightarrow a_n = O(c_n)$.
3. Évident. On utilise, $a_n \sim c_n \Rightarrow a_n = O(c_n)$.

□

On donne quelques exemples après le test des séries alternées.

4.23 Propriété. (Test de condensation de Cauchy)

Soit $\{a_n\}_{n \geq 1}$ une suite décroissante de nombres positives, la série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge si et seulement si $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \dots$ converge.

Démonstration. Soient $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ et $\sigma_n = \sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k}$. Puisque

$$\begin{aligned} a_2 &\leq a_2 \leq a_1, \\ 2a_4 &\leq a_3 + a_4 \leq 2a_2, \\ 4a_8 &\leq a_5 + a_6 + a_7 + a_8 \leq 4a_4, \\ &\dots\dots\dots \\ 2^n a_{2^{n+1}} &\leq a_{2^n+1} + \dots + a_{2^{n+1}} \leq 2^n a_{2^n}, \end{aligned}$$

alors en ajoutant les inégalités, on obtient

$$\frac{1}{2}(\sigma_{n+1} - a_1) \leq s_{2^{n+1}} - a_1 \leq \sigma_n.$$

On peut déduire que les suites croissantes s_n et σ_n sont les deux majorées ou les deux non-majorées. Alors les deux séries convergent ou divergent simultanément. $\square$

On peut facilement observer que $s_n \leq \sigma_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors dans la démonstration de la propriété on peut obtenir des meilleures inégalités

$$\frac{1}{2}(\sigma_{n+1} - a_1) \leq s_{2^{n+1}} - a_1 \leq \sigma_{2^{n+1}} - a_1.$$

En passant à la limite dans le cas de la convergence, on obtient $\frac{1}{2}\sigma + \frac{1}{2}a_1 \leq s \leq \sigma$, où $s = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$

et $\sigma = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$.

4.24 Corollaire. (Séries de Riemann)

La série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ converge pour $p > 1$ et diverge pour $p \leq 1$.

Démonstration. On dispute deux cas suivant les valeurs de p .

1. Si $p > 0$, alors $\{\frac{1}{n^p}\}_{n \geq 1}$ est une suite positive décroissante. Alors la série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ et la série condensée $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{1}{(2^k)^p} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2^{p-1})^k}$ ont la même nature. Mais la série géométrique $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2^{p-1})^k}$ converge si et seulement si $2^{p-1} < 1$, c.à. d. , $p > 1$.

2. Si $p \leq 0$, alors $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^p} \neq 0$. Donc la série de Riemann diverge vers ∞ .

D'où $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} = \infty$ pour $p \leq 1$ et converge pour $p > 1$.

$\square$

Dans le cas de convergence, c.à.d. $p > 1$, la somme $\zeta(p) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, et connue comme la fonction zêta de Riemann. Les inégalités $\frac{1}{2}\sigma + \frac{1}{2}a_1 \leq s \leq \sigma$ encore assurent que $\frac{1}{2} \frac{1}{1-1/2^{p-1}} + \frac{1}{2} \leq \zeta(p) \leq \frac{1}{1-1/2^{p-1}}$. Par exemple $1 \leq \zeta(2) \leq 2$ et $\frac{7}{6} \leq \zeta(3) \leq \frac{4}{3}$. On peut démontrer que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, mais il n'y a pas une expression proche connue pour $\zeta(3)$.

4.25 Corollaire. (Test $n^\alpha a_n$)

On considère la série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ avec termes de signe arbitraire.

1. Si $n^\alpha a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell \neq 0$, alors $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge absolument si et seulement si $\alpha > 1$.
2. Si $n^\alpha a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ et $\alpha > 1$, alors $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge absolument.
3. Si $n^\alpha a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ et $\alpha \leq 1$, alors $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverge.

Démonstration. Évident.

1. $n^\alpha a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell \neq 0 \Rightarrow |a_n| \sim \frac{|\ell|}{n^\alpha}$.
2. $n^\alpha a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow a_n = o(\frac{1}{n^\alpha})$.
3. $n^\alpha a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \Rightarrow a_n > \frac{1}{n^\alpha}$ éventuellement, par le définition de la limite.

□

4.26 Corollaire. (Séries de Bertrand)

La série $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^p \ln^q k}$ converge si et seulement si $\left((p > 1) \text{ ou } (p = 1 \text{ et } q > 1) \right)$.

Démonstration. On dispute trois cas suivant les valeurs de p .

1. Si $p > 1$, on prend $\alpha \in]1, p[$ par exemple $\alpha = \frac{1+p}{2}$. Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \frac{1}{n^p \ln^q n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{(p-\alpha)} \ln^q n} = 0$, pour tout $q \in \mathbb{R}$. Donc, par le test $n^\alpha a_n$, la série converge.
2. si $p < 1$, on prend $\alpha \in]p, 1[$ par exemple $\alpha = \frac{1+p}{2}$. Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \frac{1}{n^p \ln^q n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{(p-\alpha)} \ln^q n} = \infty$, pour tout $q \in \mathbb{R}$. Alors, par le test $n^\alpha a_n$ la série diverge.
3. Si $p = 1$, on a $\left(\frac{1}{x \ln^q x} \right)' = \frac{-\ln^{q-1}(x)(q+\ln x)}{(x \ln^q x)^2} < 0$ pour x assez grand. Donc, dans ce cas le terme général de la série de Bertrand est une suite positive décroissante pour n assez grand. et donc la série condensée $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^q \ln^q 2} = \frac{1}{\ln^q 2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^q}$ a la même nature que les séries de Bertrand. $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln^q k}$. Donc, pour $p = 1$, les séries de Bertrand converge si et seulement si $q > 1$.

□

4.27 Théorème. (Test intégral)

Soit f une fonction continue, positive et décroissante sur $[k_0, \infty)$, pour $k_0 \in \mathbb{N}$. Alors l'intégrale $\int_{k_0}^{\infty} f(x) dx$ est convergente si et seulement si la série $\sum_{k=k_0}^{\infty} f(k)$ est convergente. De plus, on a

$$\sum_{k=k_0+1}^{\infty} f(k) \leq \int_{k_0}^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} f(k).$$

Démonstration. Puisque f est décroissante sur $[k_0, \infty)$, pour $k \geq k_0$ on a

$$f(k) \leq f(x) \leq f(k-1), \quad \forall x \in [k-1, k],$$

et comme la fonction f est continue sur $[k-1, k]$, alors intégrable sur $[k-1, k]$,

$$f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x) dx \leq f(k-1).$$

Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n > k_0$ on obtient

$$\sum_{k=k_0+1}^n f(k) \leq b_n := \int_{k_0}^n f(x) dx \leq \sum_{k=k_0+1}^n f(k-1) = \sum_{k=k_0}^{n-1} f(k).$$

Si l'intégrale converge, alors la suite $\{b_n\}$ est bornée. Donc la somme partielle d'ordre n $\{s_n\}$ est croissante, bornée et d'où la série converge.

Si l'intégrale diverge, donc par la deuxième inégalité on obtient que la série diverge. $\square$

Des applications sur le test intégral sont les **séries de Riemann** et les **séries de Bertrand**.

Remarquons que, sous les conditions du théorème ci-dessus, si $\sum_{k=k_0}^{\infty} f(k)$ converge alors pour tout $n > k_0$,

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq r_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx, \text{ et } s_n + \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq s := s_n + r_n \leq s_n + \int_n^{\infty} f(x) dx,$$

4.28 Exemple. Supposons on veut estimer la précision de la somme de $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ calculée jusqu'à les premières 10 termes. Puisque $s_{10} = 1.197532 \dots$, et $\int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2}$, alors $s_{10} + \int_{11}^{\infty} f(x) dx \leq s := s_{10} + R_{10} \leq s_{10} + \int_{10}^{\infty} f(x) dx$, ce qui donne $1.201664 \leq s \leq 1.202532$. La valeur exacte de s est $1.202057 \dots$

4.2 Séries alternées.

4.29 Théorème. (Test de Leibniz ou Test des séries alternées)

Une série alternée $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k b_k$ avec $b_k > 0$ converge si la suite $\{b_k\}_{k \geq 0}$ est décroissante et $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$. De plus, pour tout $n \geq 0$ on a

$$|r_n| = |s - s_n| \leq b_{n+1} \quad \text{et} \quad s_{2n+1} \leq s \leq s_{2n}.$$

Démonstration. Puisque $\{b_k\}_{k \geq 0}$ est une suite décroissante,

$$s_{2n} = s_{2n-2} - b_{2n-1} + b_{2n} \leq s_{2n-2} \quad \text{et} \quad s_{2n+1} = s_{2n-1} + b_{2n} - b_{2n+1} \geq s_{2n-1}.$$

De plus,

$$s_{2n} = s_{2n-1} + b_{2n} \geq s_{2n-1} \geq \cdots \geq s_1 \quad \text{et} \quad s_{2n+1} = s_{2n} - b_{2n+1} \leq s_{2n} \leq \cdots \leq s_0.$$

Donc $\{s_{2n}\}_{n \geq 0}$ et $\{s_{2n+1}\}_{n \geq 0}$ sont des suites monotones bornées. D'où

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = \inf_{n \geq 0} s_{2n} := r \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = \sup_{n \geq 0} s_{2n+1} := l.$$

Comme, $r - l = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} - s_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n+1} = 0$, alors la série converge et

$$s_{2n+1} \leq s = r = l \leq s_{2n} \quad \text{pour tout } n \geq 0.$$

De plus,

$$0 \leq s - s_{2n+1} \leq s_{2n+2} - s_{2n+1} = b_{2n+2} \quad \text{et} \quad 0 \leq s_{2n} - s \leq s_{2n} - s_{2n+1} = b_{2n+1}.$$

Donc $|r_n| = |s - s_n| \leq b_{n+1}$ pour tout $n \geq 0$. □

La série $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k b_k$ avec $b_k > 0$ est appelée une série alternée parce que les signes des termes alternent entre $+$ et $-$.

4.30 Exemples.

1. La série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^p}$ converge pour $p > 0$ et diverge pour $p \leq 0$.
2. La série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ est conditionnellement convergente.
3. Laisse-nous estimer $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!}$ jusqu'à le troisième chiffre, c'est à dire avec un marge plus petit que 10^{-3} . La série converge par le test de Leibniz. Comme $b_7 = \frac{1}{5040} < 10^{-3}$, alors $|s - s_6| \leq b_7 < 10^{-3}$. Mais $s_6 = 0.368056 \dots$, l'estimation $s \approx 0.368$ est vraie jusqu'à la troisième place.
4. La condition que la suite $\{b_k\}_{k \geq 0}$ est décroissante dans le test de Leibniz est juste suffisante. En fait, pour $k \geq 2$ soit

$$b_k = \begin{cases} \frac{1}{k}, & k \text{ paire}; \\ \frac{k-1}{k^2}, & k \text{ impaire}. \end{cases}$$

On a $b_k > 0$, $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$. La série $\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k b_k = \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k} + \sum_{\substack{k \geq 3 \\ k \text{ impaire}}} \frac{1}{k^2}$ converge, car les

deux séries à droite convergent. Mais la suite n'est pas décroissante car $b_k > b_{k+1}$ pour k paire et $b_k < b_{k+1}$ pour k impaire.

5. On considère la série $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{(-1)^n}{n})$. On a $\sin(\frac{(-1)^n}{n}) = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{(-1)^n}{6n^3} + o(\frac{(-1)^n}{6n^3})$. Puisque $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente, par le test des séries alternées, et $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{6n^3}$ est absolument convergente, par les exemples de Riemann, alors la série $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{(-1)^n}{n})$ est convergente. Remarquons qu'on ne peut pas utiliser le test d'équivalence car $\frac{(-1)^n}{n}$ n'a pas une signe constante éventuellement.
6. On considère la série $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n})$. On a $\sin(\frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n} \geq 0$ éventuellement. Puisque $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ est divergente, alors $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n})$ est divergente.

4.3 Test de d'Alembert et test de la racine n-ième.

4.31 Propriété. (Test de quotient)

Soit a_n une suite tel que $a_n \neq 0$ éventuellement.

1. S'il existe un nombre réel $r < 1$ tel que $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq r$ éventuellement, alors $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge absolument.
2. Si $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq 1$ éventuellement, alors $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge.

Démonstration. Remarquons que, si u_n et v_n sont éventuellement strictement positive et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$, alors $u_n = O(v_n)$. Comme les suites $\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}}$ sont décroissantes et minorées par zéro, alors elles sont convergentes et bornées.

1. Évident. On utilise, $\left(\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq r = \frac{r^{n+1}}{r^n} \right) \Rightarrow |a_n| = O(r^n)$.
2. Évident. On utilise, $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq \frac{1^{n+1}}{1^n} \Rightarrow 1 = O(|a_n|) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$.

□

4.32 Théorème. (Critère de d'Alembert)

Soit a_n une suite tel que $a_n \neq 0$ éventuellement et $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \ell$ existe, fini ou infini.

1. Si $\ell < 1$, la série $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge absolument.
2. Si $\ell > 1$, la série $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge.
3. Si $\ell = 1$, le test ne donne pas aucune information.

Démonstration. 1. Si $\ell < 1$, alors on choisit $\ell < r < 1$. Puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \ell$, il existe un entier N tel que $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < r$ pour tout $n \geq N$. Donc on déduit de la propriété précédente que la série $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge absolument.

2. Si $\ell > 1$, il existe un entier N tel que $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$ pour tout $n \geq N$. Donc on déduit de la propriété précédente que la série $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge.

3. La série de Riemann pour toutes les valeurs de p donne une limite $\ell = 1$.

□

4.33 Théorème. (Test de la racine n-ième)

Soit a_n une suite tel que $a_n \neq 0$ éventuellement et $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \ell$ existe, fini ou infini.

1. Si $\ell < 1$, la série $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge absolument.

2. Si $\ell > 1$, la série $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge.
3. Si $\ell = 1$, le test ne donne pas aucune information.

Démonstration. 1. Si $\ell < 1$, alors on choisit $\ell < r < 1$. Puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \ell$, il existe un entier N tel que $|a_n| < r^n$ pour tout $n \geq N$. Alors en comparant avec la série géométrique $\sum_{k=k_0}^{\infty} r^k$, il vient que $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ est absolument convergente.

2. Si $\ell > 1$, il existe un entier N tel que $|a_n| > 1$ pour tout $n \geq N$ et donc le n -ième terme ne tend pas vers 0.

3. La série de Riemann pour $p = 1$ et $p = 2$ donne une limite $\ell = 1$. □

4.4 Sommation par parties d'Abel.

Il y a des séries numériques qui sont convergentes mais pas absolument convergentes. Ce sont souvent assez délicats à traiter. On donne quelques tests qui sont utiles pour traiter ce genre de séries. L'outil principale pour ces tests est la formule suivante de sommation par parties d'Abel.

4.34 Théorème. (Formule de sommation par parties d'Abel)

Soient a_n et b_n deux suites et $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$. On a donc l'identité devient,

$$\sum_{k=m+1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} - A_m b_{m+1} - \sum_{k=m+1}^n A_k (b_{k+1} - b_k).$$

Il arrive que $\sum_{k=m+1}^n a_k b_k$ converge si les suites $\{A_n b_{n+1}\}$ et $\sum_{k=m+1}^n A_k (b_{k+1} - b_k)$ convergent.

Commentaires ; Utilisons l'observation $\Delta A_k = A_{k+1} - A_k = a_k$, l'identité devient

$$\sum_{k=m+1}^n (\Delta A_k) b_k = A_n b_{n+1} - A_m b_{m+1} - \sum_{k=m+1}^n A_k (\Delta b_k).$$

Un cas particulier $m = 0$ de la formule de sommation devient

$$\sum_{k=1}^n (\Delta A_k) b_k = A_n b_{n+1} - \sum_{k=1}^n A_k (\Delta b_k).$$

Démonstration. Soit $A_0 = 0$. On a

$$\sum_{k=m+1}^n a_k b_k = \sum_{k=m+1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=m+1}^n A_k b_k - \sum_{k=m+1}^n A_{k-1} b_k.$$

En changeant l'indice dans la deuxième sommation à droite,

$$\sum_{k=m+1}^n A_{k-1} b_k = \sum_{k=m}^{n-1} A_k b_{k+1} = A_m b_{m+1} - A_n b_{n+1} + \sum_{k=m+1}^n A_k b_{k+1},$$

on arrive à la sommation par parties. □

4.35 Théorème. (Test de Dirichlet)

La série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ est convergente si la suite $\{A_n\}$ où $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$ est bornée et $\{b_n\}$ est décroissante vers 0.

Démonstration. D'après la formula de sommation par parties, il suffit de montrer $\{A_n b_{n+1}\}$ et $\sum_{k=1}^n A_k(b_{k+1} - b_k)$ convergent. La première suite $\{A_n b_{n+1}\}$ converge vers zéro, puisque c'est le produit d'une suite bornée avec une autre qui converge vers zéro. Pour la deuxième suite $\sum_{k=1}^n A_k(b_{k+1} - b_k)$; Supposons que $|A_n| \leq M$ pour tout n et pour $M > 0$. Donc $|A_k(b_{k+1} - b_k)| \leq M(b_{k+1} - b_k)$. La série $\sum_{k=1}^{\infty} (b_{k+1} - b_k) = -b_1$ est télescopique, alors la convergence de $\sum_{k=1}^n A_k(b_{k+1} - b_k)$ découle du test de comparaison. $\square$

4.36 Théorème. (Test de Dedekind)

La série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ est convergente si la suite $\{A_n\}$ où $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$ est bornée, $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ et $\sum_{k=1}^{\infty} |b_{k+1} - b_k|$ est convergente.

Démonstration. D'après la formule de sommation par parties, il suffit de montrer que $\{A_n b_{n+1}\}$ et $\sum_{k=1}^n A_k(b_{k+1} - b_k)$ convergent. La première suite $\{A_n b_{n+1}\}$ converge vers zéro, puisque c'est le produit d'une suite bornée avec une autre qui converge vers zéro. Pour la deuxième suite $\sum_{k=1}^n A_k(b_{k+1} - b_k)$; Supposons que $|A_n| \leq M$ pour tout n et pour un certain $M > 0$. Alors $|A_k(b_{k+1} - b_k)| \leq M|b_{k+1} - b_k|$. Puisque la série $\sum_{k=1}^{\infty} |b_{k+1} - b_k|$ est convergente, alors la convergence de $\sum_{k=1}^n A_k(b_{k+1} - b_k)$ découle du test de comparaison. $\square$

4.37 Théorème. (Test d'Abel)

La série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ est convergente si $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ est convergente et $\{b_n\}$ est monotone et bornée.

Démonstration. D'après la formula de sommation par parties, il suffit de montrer que $\{A_n b_{n+1}\}$ et $\sum_{k=1}^n A_k(b_{k+1} - b_k)$ convergent. La première suite $\{A_n b_{n+1}\}$ converge, comme c'est le produit de deux suites convergentes. Pour la seconde suite $\sum_{k=1}^n A_k(b_{k+1} - b_k)$; Supposons que $|A_n| \leq M$ pour tout n et pour un certain $M > 0$ et $\{b_n\}$ est monotone croissante. Alors $|A_k(b_{k+1} - b_k)| \leq M(b_{k+1} - b_k)$. La série $\sum_{k=1}^{\infty} (b_{k+1} - b_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} - b_1$ est télescopique, alors la convergence de $\sum_{k=1}^n A_k(b_{k+1} - b_k)$ découle du test de comparaison. $\square$

4.5 Réarrangements

Le but de cette section est d'exposer une des avantages des séries absolument convergentes.

4.38 Définition. Soit $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ une série. Alors $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ est un réarrangement de $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, s'il y a une fonction injective et surjective $\phi : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$ tel que $b_n = a_{\phi(n)}$. C.à.d. $b_n = a_{\phi(n)}$, où $\phi(1), \phi(2), \dots$ est une suite des entiers positives dans laquelle chaque entier apparait juste une seule fois.

On va montrer que la somme d'une série absolument convergente peut être réarrangée d'une manière arbitraire sans changeant la somme.

4.39 Théorème. Si $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ est absolument convergente, alors chaque réarrangement $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ est encore absolument convergente. De plus, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ et $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} |b_k|$.

Démonstration. Soit $s := \sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Soit $\varepsilon > 0$ et $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\sum_{k=n_0}^{\infty} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2}$. On choisit $N \in \mathbb{N}$ tel que $\{a_1, a_2, \dots, a_{n_0}\} \subset \{b_1, b_2, \dots, b_N\}$. Alors pour $n > N$,

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \right| \leq \sum_{k=n_0}^n |a_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \sum_{k=1}^n b_k \right| &\leq \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \sum_{k=1}^n a_k \right| + \left| \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \right| \\ &< \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| + \frac{\varepsilon}{2} \leq \sum_{k=n_0}^{\infty} |a_k| + \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

D'où $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ est convergente et $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$. D'une façon similaire, on peut obtenir que $\sum_{k=1}^{\infty} |b_k|$ est convergente et $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} |b_k|$. $\square$

Ce théorème est assez utile pour trouver la somme d'une série absolument convergente.

4.40 Exemple. La série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ est absolument convergente et $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Alors en réarrangeant les termes de la suite de la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$, we obtain

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

On peut montrer que, si tout réarrangement $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ est convergente, alors $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ est absolument convergente.

4.41 Théorème. (Théorème de réarrangement de Riemann)

Si $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ est conditionnellement convergente, alors $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ peut être réarrangée pour que sa somme soit convergente vers un nombre réel, divergente vers ∞ , et divergente vers $-\infty$.

4.6 Produit de Cauchy.

On considère la série géométrique, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} = \frac{3}{2}$ et $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{6^k} = \frac{6}{5}$. Alors

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{1}{3^k} \neq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k}.$$

Une méthode pour multiplier les séries en préservant la propriété ci-dessus est le **produit de Cauchy**, formellement

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{n=0}^{\infty} b_n &= (a_0 + a_1 + a_2 + \cdots)(b_0 + b_1 + b_2 + \cdots) \\ &= (a_0 b_0) + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n, \end{aligned}$$

où,

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

4.42 Définition. Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ deux séries. La série $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$, où $c_n := \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$, est leur **Produit de Cauchy**.

En général le produit de Cauchy de deux séries convergentes peut être convergente. Prenons $a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$. Alors le n-ième terme du produit de Cauchy $c_n = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(n-k+1)(k+1)}}$. Pour $k \leq n$, on a $(n-k+1)(k+1) = (\frac{n}{2} + 1)^2 - (\frac{n}{2} - k)^2 \leq (\frac{n}{2} + 1)^2$. Alors $|c_n| \geq \frac{2(n+1)}{n+2} \rightarrow 2$. Il vient que le produit de Cauchy n'est pas convergente.

4.43 Théorème. (Théorème de Mertens)

Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolument convergente, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ convergente et on définit $c_n := \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Alors $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ est convergente et on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{n=0}^{\infty} b_n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n.$$

Démonstration. Soient $A = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $B = \sum_{n=0}^{\infty} b_n$, $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$, $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$, $C_n =: \sum_{k=0}^n c_k$ et $D_n = B - B_n$.

Remarquons que,

$$\begin{aligned} C_n &= a_0 B_n + a_1 B_{n-1} + \cdots + a_n B_0 \\ &= a_0(-B + B_n) + a_1(-B + B_{n-1}) + \cdots + a_n(-B + B_0) + B \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) \\ &= A_n B - R_n, \end{aligned}$$

où $R_n = a_0 D_n + a_1 D_{n-1} + \cdots + a_n D_0$. Soit $\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$. Puisque $D_n \rightarrow 0$, alors $\{D_n\}$ est bornée, soit $|D_n| < D$ pour tout n . Maintenant, pour $\varepsilon > 0$ donné, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\alpha = \sum_{n=N}^{\infty} |a_n| < \varepsilon$ et $|D_n| < \varepsilon$ pour tout $n > N$. Alors, pour $n \geq 2N$ on a

$$|R_n| \leq (|a_0| + \cdots + |a_{n-N}|)\varepsilon + (|a_{n-N+1}| + \cdots + |a_n|)D \leq \alpha\varepsilon + D\varepsilon.$$

Donc $R_n \rightarrow 0$. Puisque $A_n B \rightarrow AB$, le résultat découle en passant à la limite dans $C_n = A_n B - R_n$. $\square$

4.7 Exercices

Exercice 1. Décomposer $u_k = \frac{4}{k(k+2)}$ en fractions simples et puis trouver la somme

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k.$$

Déduire la nature de la série $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$.

Exercice 2. Trouver la valeur vers laquelle chacune des séries suivantes converge :

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{4^n}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{n-1}}{4^n}; \quad c) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n}.$$

Exercice 3. En Appliquant le test de comparaison, trouver la nature de la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, où

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{n_1} & \text{pour } n \text{ paire} \\ \frac{1}{\sqrt{n}} & \text{pour } n \text{ impaire} \end{cases}$$

Exercice 4. Déterminer la nature des séries suivantes :

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n; \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

Exercice 5. Appliquer, si possible, le test intégral des séries suivantes. Si le test ne s'applique pas, justifier pourquoi.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+2}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{(e^n + 1)^2}; \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right); \quad d) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln(n+2)}{n+2}.$$

Exercice 6. Soient $p \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$ tel que $0 < a < 1$. En utilisant le test de d'Alembert, montrer que la série

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^p a^n$$

converge. Déduire la valeur de la limite suivante

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a^n.$$

Exercice 7. On considère la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ avec termes positives $u_n \geq 0$ et $\alpha > \frac{1}{2}$. Supposons que

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge.

(i) Montrer que la série $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n)^2$ est convergente.

(ii) Montrer que la série $\sum_{n=1}^{\infty} \left(u_n - \frac{1}{n^\alpha}\right)^2$ est convergente.

(iii) Déduire la nature de la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^\alpha}$.

Exercice 8. Soit $u_n = \ln\left(\frac{n+2}{n}\right)$. Trouver la n-ième somme partielle

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k.$$

Déduire la nature de la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$.

Exercice 9. Déterminer la nature des séries suivantes :

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}; \quad c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 4^n}{5^n}; \quad d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n+1} - n}{n3^n}.$$

Exercice 10. Même question pour les séries $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ avec les termes

$$a) u_n = \frac{2^n}{n!}; \quad b) u_n = \frac{n^n}{n!}; \quad c) u_n = \frac{n!}{(2n)^n}; \quad d) u_n = \left(\frac{3n+1}{4n-3}\right)^n;$$

$$e) u_n = n^{\frac{1}{n}}; \quad f) u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}; \quad g) u_n = \frac{1}{\sqrt{n} + n};$$

$$h) u_n = 1 - \frac{(-1)^n}{n}; \quad i) u_n = \sin\left(\frac{\pi}{2n^{\frac{3}{2}}}\right); \quad j) u_n = \ln n e^{-n};$$

$$k) u_n = \frac{1}{\ln(\ln(n+1))}; \quad l) u_n = \frac{1}{n^{(1+\frac{1}{\ln(n+1)})}}; \quad m) u_n = \left(\frac{n+1}{2n}\right)^{n^2}.$$

Exercice 11. Déterminer si chacune des séries suivantes converge conditionnellement, converge absolument, ou diverge.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{e^n - 1}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{(2n)!}; \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n};$$

$$d) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{(\ln n)^2}; \quad e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\sin n)^2}; \quad f) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{\frac{1}{n}}}{\arctan n}.$$

Exercice 12. Euler a montré que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Déduire les valeurs des séries suivantes :

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}.$$

Exercice 13. Étudier la nature de la série suivante :

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1}.$$

Exercice 14. Même question pour la série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right).$$

Exercice 15. Pour quelles valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$, la série

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^{n+1} 2^{-n}}{2n+1}$$

est convergente.